

NLU-DL课程项目介绍

$\sum^P \text{SIGMA}^P \sum^Q$

吴宇桐

2025/9/18





背景：日常学习中常见的使用大模型的方式是使用网页的用户界面，即UI调用，例如deepseek，文心一言等，可以完成文本生成、知识问答检索、图像理解等多种任务。

UI调用：

- 网页手动界面输入输出，不涉及python编程
- 适合单次或少量操作，效率有限
- 只能进行特定大模型与用户之间的交互

API调用：

- 通过代码与编程接口实现自动化调用，需要python编程
- 通常用于构建基于大模型集成的任务处理系统
- 可以批量处理导入数据，进行批量操作
- 可以与其他python程序协作，产生多个大模型或大模型与特定python代码模块的交互

课程项目目标：学会以API方式调用大模型，学会使用大模型api与其他python代码功能结合完成一个任务，学会利用API构建系统完成任务的自动化处理。



目录



- 大模型api调用样例：
 - 阿里云百炼：qwen大模型调用
 - 百度智能云： ernie千帆
 - 豆包
 - 讯飞星火
 - 智谱清言
- Python辅助工具使用样例：
 - 网页搜索工具
 - 视觉目标检测工具
- 综合任务样例：
 - 大模型算24点
 - 大模型狼人杀
 - 可进行网页搜索的大模型系统
- 课程项目说明
- 往届项目展示
 - 智能旅行规划
 - Arxiv论文推荐
 - 多语言智能教学系统



调用大模型api: qwen api



<https://bailian.console.aliyun.com/#/home>

Qwen api有免费token额度

The screenshot shows the Alibaba Cloud Bailian console homepage. At the top, there's a navigation bar with links for '模型' (Models), '应用' (Applications), 'MCP', '文档' (Documentation), and 'API参考' (API Reference). A banner at the top right promotes a new user benefit: '新用户开通即享超千万免费tokens 立即开通' (New users get over 10 million free tokens upon activation). The main heading is '全链路大模型服务与应用开发平台' (Full-linkage Large Model Service and Application Development Platform). Below this, there are two tabs: '模型' (Models) and '应用' (Applications). The '模型' tab is active, showing three model cards: '通义千问3-235B-A22B', '通义千问-Plus-Latest', and '通义千问-Turbo-Latest'. Each card provides a brief description and links to '推理模型' (Inference Model), '文本生成' (Text Generation), and '128K'. A '模型广场' (Model Plaza) button is on the right. At the bottom, there's a section for '内容动态' (Content Dynamics), '榜单排行' (Ranking), and '开发实践' (Development Practice). A footer banner mentions '阿里云百炼官方' (Alibaba Cloud Bailian Official) and '更新时间: 2025-06-03 10:48:38'. A small badge in the bottom right corner says '每个模型赠送 1000000 tokens' (Each model gets 1,000,000 tokens as a gift).



调用大模型api: qwen api



browser: bailian.console.aliyun.com/#/home

阿里云百炼 模型 应用 MCP 文档 API参考 新用户开通即享超千万免费tokens 立即开通 登录

全链路大模型服务与应用开发平台

参与百炼应用易用性调研，一起让产品更懂你！ 填写问卷

注册

前往登录

阿里云APP/支付宝/钉钉

其他方式

☒ 信息补充 (可跳过)

☐ 我已阅读并同意 [用户协议](#)、[隐私政策](#)、[产品服务协议](#)

阿里云百炼官方 阿里云百炼最新 阿里云百炼最

每个模型赠送 100万tokens



调用大模型api: qwen api



获取api key: 参考“API参考”部分文档 <https://bailian.console.aliyun.com/?tab=api#/api>
前往<https://bailian.console.aliyun.com/?tab=model#/api-key>

The screenshot shows the 'API Key 管理' (API Key Management) page in the Alibaba Cloud Bailian console. A modal dialog titled '创建新的API-KEY' (Create New API-KEY) is displayed in the foreground. The following elements are highlighted with red boxes and numbered:

- (1) The '创建我的API-KEY (1/10)' button in the top right corner of the console page.
- (2) The '归属业务空间' (Belonging Business Space) dropdown menu in the modal dialog, which is currently set to '默认业务空间' (Default Business Space).
- (3) The '确定' (Confirm) button at the bottom right of the modal dialog.
- (4) The '查看' (View) button in the '操作' (Actions) column of the API Key list table.

ID	API Key	所归属业务空间	描述	创建时间	操作
2236207	sk-4***e703	默认业务空间 (l1ny-8wg97zpc1zg3nvk0)		2025-06-05 09:23:53	查看 删除



调用大模型api: qwen api



使用文档：参考“文档”部分内容 <https://bailian.console.aliyun.com/?tab=doc#/doc>
需安装openai接口：pip install openai

产品简介

API 调用大模型

只需如下几行代码，即可与大模型进行对话，实现内容创作、摘要生成等。

百炼兼容 OpenAI 接口规范，base_url 为 <https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1>

Python Node.js curl

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    # 若没有配置环境变量，请用百炼API Key将下行替换为: api_key="sk-xxx",
    api_key=os.getenv("DASHSCOPE_API_KEY"), # 如何获取API Key: https://help.aliyun.com/zh/model-studio/developer-reference/get-api-key
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
)

completion = client.chat.completions.create(
    model="qwen-plus", # 模型列表: https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models
    messages=[
        {'role': 'system', 'content': 'You are a helpful assistant.'},
        {'role': 'user', 'content': '你是谁?'}
    ]
)

print(completion.choices[0].message.content)
```



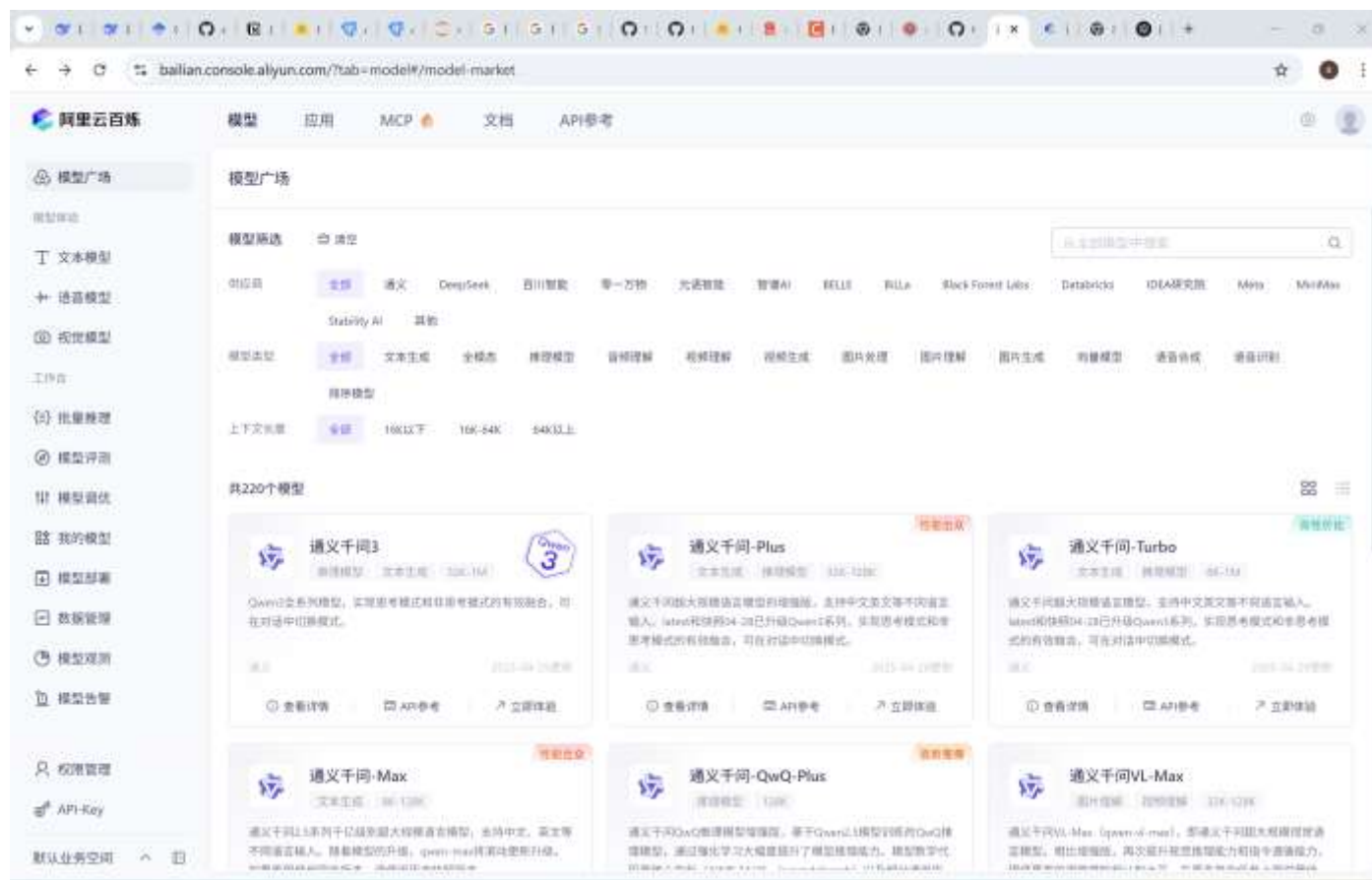

调用大模型api: qwen api



可用模型：参考“模型”部分内容 <https://bailian.console.aliyun.com/?tab=model#/model-market?provider=>

Api参考：提供调用api的样例

查看详情：提供具体的不同大小、不同时期的模型版本，及其上下文长度



通义千问-Plus	通义千问超大规模语言模型的增强版，支持...	qwen-plus	128K
动态更新			
通义千问-Plus-Latest	通义千问系列能力均衡的模型，推理效果和...	qwen-plus-latest	128K
快照版本			
通义千问-Plus-2025-04-28	Qwen3系列Plus模型，实现思考模式和非思...	qwen-plus-2025-04-28	128K
通义千问-Plus-2025-01-25	通义千问系列能力均衡的模型，推理效果和...	qwen-plus-2025-01-25	128K



样例



messages: 使用{'role': 'xxx', 'content': 'xxx'}的字典形式，其中content为具体的输入文本

role主要包含以下三种：

system: 系统级指令，一般位于对话开头，用于设置行为、语气、任务等在整个对话中需要遵循的指令

user: 用户输入，是用户向模型提出问题的对象

assistant: 模型的回答内容，一般用于多轮对话中，将模型的上轮回复加入上下文时使用

```
[6]: import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    # 若没有配置环境变量，请用百度API Key将下行替换为: api_key="sk-xxx",
    api_key="sk-496b6673184b4f378b641c7b215fe703",
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
)

completion = client.chat.completions.create(
    # 模型列表: https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models
    model="qwen-plus",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
        {"role": "user", "content": "你是谁?"},
    ],
    # Qwen3 模型通过enable_thinking参数控制思考过程（开源版默认True，商业版默认False）
    # 使用Qwen3 开源版模型时，若未启用流式输出，请将下行取消注释，否则会出现报错
    # extra_body={"enable_thinking": False},
)

print(completion)
print(completion.choices[0].message.content)
```

ChatCompletion(id='chatcmpl-4f0ba99f-0162-94d7-a165-d7d3627f367b', choices=[Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content='我是通义千问，阿里巴巴集团旗下的通义实验室自主研发的超大规模语言模型。我能够回答问题、创作文字，如写故事、公文、邮件、剧本等，还能进行逻辑推理、编程等任务。如果你有任何问题或需要帮助，欢迎随时告诉我！', refusal=None, role='assistant', annotations=None, audio=None, function_call=None, tool_calls=None))], created=1749744913, model='qwen-plus', object='chat.completion', service_tier=None, system_fingerprint=None, usage=CompletionUsage(completion_tokens=59, prompt_tokens=22, total_tokens=81, completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=PromptTokensDetails(audio_tokens=None, cached_tokens=0)))

我是通义千问，阿里巴巴集团旗下的通义实验室自主研发的超大规模语言模型。我能够回答问题、创作文字，如写故事、公文、邮件、剧本等，还能进行逻辑推理、编程等任务。如果你有任何问题或需要帮助，欢迎随时告诉我！

completion: 结构化的模型输出

提取仅包含文字的模型输出：
completion.choices[i].message.content

（一般i=0，因为只设置一个回答，多个回答在create(函数中设置参数)）

参数：

n: 回答个数

temperature(0-2): 与回答多样性相关，越大多样性越高



样例



多模态大模型图文问答样例：

模型选择：选择允许导入图片的模型，一般以-vl为结尾

网页图片：直接导入网页url即可

本地图片：编码图像文件，读取本地图像并编码为Base64格式

多张图片：在一个content中创造多个{"type": "image_url", "image_url": {"url": "xxx"}}即可

```
from openai import OpenAI
import os
import base64

def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")

base64_image = encode_image("./image.jpg")

client = OpenAI(
    api_key="sk-496b6673184b4f378b641c7b215fe703",
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
)
completion = client.chat.completions.create(
    model="qwen-vl-plus",
    messages=[
        {"role": "system", "content": [{"type": "text", "text": "You are a helpful assistant."}]},
        {"role": "user",
         "content": [
             {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"}}},
             {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://dashscope.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/images/dog_and_girl.jpeg"}},
             {"type": "text", "text": "介绍这两幅不同的图像。"},
         ]
        },
    ],
)
print(completion.choices[0].message.content)
```

第一张图片展示了一个厨房的场景，可以看到一个炉灶、一些锅碗瓢盆和水槽等物品摆放在台面上，并且墙上贴有装饰图案瓷砖；第二张图是一只狗在海滩上与主人互动的画面，在夕阳下显得非常温馨和谐。两张照片分别展示了室内生活和个人户外活动的不同情境。



样例



大语言模型推理问答样例：(deepseek-R1)



模型选择：选择支持深度思考模块的模型，例如qwen-plus-2025-04-28

https://bailian.console.aliyun.com/?tab=doc#/doc/?type=model&url=https%3A%2F%2Fhelp.aliyun.com%2Fdocument_detail%2F2870973.html&renderType=iframe

主要过程：先进行思考，再回答问题，对解决数学、代码和逻辑推理等问题有更好效果

```
from openai import OpenAI
import os

client = OpenAI(
    api_key="sk-496b6573184b4f378b641c7b215fe703",
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
)

messages = [{"role": "user", "content": "做道题"}]

completion = client.chat.completions.create(
    model="qwen-plus-2025-04-28", # 这里可以替换为其它深度思考模型
    messages=messages,
    extra_body={"enable_thinking": True}, # enable_thinking 参数开启思考过程，QwQ 与 DeepSeek-R1 模型只会进行思考，不直接输出答案
    stream=True,
)

reasoning_content = "" # 记录思考过程
answer_content = "" # 记录答案
is_answering = False # 是否进入回答阶段
print("\n" + "-" * 20 + "思考过程" + "-" * 20 + "\n")
```

创建回答：

(1) 使用extra_body={"enable_thinking": True},作为深度思考模式的启动开关

(2) 设置stream=True：开启流式响应，使模型的输出会以逐块形式实时返回。使用深度思考模式必须启用。



样例



```
for chunk in completion:
    delta = chunk.choices[0].delta

    # 只收集思考内容
    if hasattr(delta, "reasoning_content") and delta.reasoning_content is not None:
        if not is_answering:
            print(delta.reasoning_content, end="", flush=True)
            reasoning_content += delta.reasoning_content

    # 收到content, 开始进行回复
    if hasattr(delta, "content") and delta.content:
        if not is_answering:
            print("\n" + "-" * 20 + "完整回复" + "-" * 20 + "\n")
            is_answering = True
        print(delta.content, end="", flush=True)
        answer_content += delta.content
```

=====思考过程=====

嗯。用户问“你是谁”，我需要先确定他们想了解什么。可能他们第一次接触我，或者想确认我的身份。首先，我应该介绍自己的名字，通义千问，然后说明我是通义实验室研发的超大规模语言模型。接着，要提到我的功能，比如回答问题、创作文字、编程等，这样用户知道我能提供哪些帮助。还要强调我支持多种语言，这样国际用户也会觉得有用。最后，保持友好，邀请他们提问，这样可以促进进一步的互动。要注意用简洁明了的语言，避免技术术语太多，让所有人都能理解。可能用户有更深层的需求，比如测试我的能力，或者寻找解决问题的方法，所以给出一个全面但不过于冗长的回答很重要。另外，检查是否有遗漏的信息，比如我的中文名和英文名Qwen，以及研发者的信息是否正确。确保回答准确无误，同时保持自然流畅。

=====完整回复=====

你好！我是通义千问，由通义实验室研发的超大规模语言模型。我能够帮助你回答问题、创作文字（比如写故事、写公文、写邮件、写剧本等）、进行逻辑推理、编程，甚至表达观点和玩游戏。我支持多种语言，包括但不限于中文、英文、德语、法语、西班牙语等。

如果你有任何问题或需要帮助，随时告诉我！👉

```
ChatCompletionChunk(id='chatcmpl-45414963-c43d-9d66-8a5f-585ee23a267a', choices=[Choice(delta=ChoiceDelta(content=None, function_call=None, refusal=None, role=None, tool_calls=None, reasoning_content='问“你是谁”'), finish_reason=None, index=0, logprobs=None)], created=1749967245, model='qwen-plus-2025-04-28', object='chat.completion.chunk', service_tier=None, system_fingerprint=None, usage=None)
```

```
ChatCompletionChunk(id='chatcmpl-50c20455-ff36-9fdc-96c9-b98d9575fb21', choices=[Choice(delta=ChoiceDelta(content='创作文字\n(比如', function_call=None, refusal=None, role=None, tool_calls=None, reasoning_content=None), finish_reason=None, index=0, logprobs=None)], created=1749967331, model='qwen-plus-2025-04-28', object='chat.completion.chunk', service_tier=None, system_fingerprint=None, usage=None)
```

(3) 结构化的模型输出提取方式需要改变，按照循环形式提取completion

(4) 思考过程和最终回复位于delta的不同模块，分别位于reasoning_content和content中，需要设置不同的逻辑提取



调用大模型api: ernie千帆主页



➤ 主页链接: https://cloud.baidu.com/product-s/qianfan_home

The screenshot shows the Baidu Qianfan Large Model Platform homepage. The header includes the Baidu logo, navigation links for '最新活动', '大模型', '产品', '解决方案', '定价', '文档与社区', '生态伙伴', '服务支持', and '了解智能云'. A search bar and user controls (登录, 免费注册) are on the right. Below the header, a secondary navigation bar includes '百度智能云千帆', '首页', '产品矩阵', '开发者中心', '千帆社区', and '生态合作'. The main content area features a large blue banner with the text '千帆大模型平台' and '企业级一站式大模型与AI原生应用开发及服务平台'. Two buttons, '模型开发及服务' and '应用开发', are visible. To the right, a vertical stack of three boxes represents the platform's layers: '应用开发层' (Application Development Layer) with services like '企业级RAG', '企业级Agent', and '组件开发'; '模型服务层' (Model Service Layer) with 'ERNIE 4.0 GPT-4 模型' and '百度ERNIE系列大模型'; and '模型开发层' (Model Development Layer) with '数据治理', '模型微调', and '模型部署'. The footer contains four main service categories: '应用开发服务' (Agent智能体, RAG知识问答), '模型训练与推理' (大模型推理, 大模型微调), '场景最佳实践' (模型精调样板间, Prompt样板间), and 'AI开发资源' (千帆社区, Github, Cookbook).



调用大模型api: ernie千帆控制台



- 控制台链接：<https://console.bce.baidu.com/qianfan/overview>
- 登录后左上角“产品矩阵”选择modelbuilder，并在右上角选择“前往ModelBuilder控制台”

The screenshot shows the Baidu AI Cloud (百度智能云) ModelBuilder console. The top navigation bar includes links for '最新活动' (Latest Activities), '大模型' (Large Models), '产品' (Products), '解决方案' (Solutions), '定价' (Pricing), '文档与社区' (Documentation & Community), '生态伙伴' (Ecosystem Partners), '服务支持' (Service Support), and '了解智能云' (Learn AI Cloud). A search bar on the right contains '千帆大模型平台'. Below the navigation bar, the 'ModelBuilder' section is highlighted in the left sidebar, with a dropdown menu showing 'ModelBuilder 大模型服务与开发平台', 'AppBuilder 企业级大模型应用开发平台', and 'DataBuilder 一站式数据智能平台'. A central banner features a '最新通知' (Latest Notice) about the launch of Baidu AI Cloud ModelBuilder 4.5 Turbo and X1 Turbo. The main heading is '大模型服务与开发平台ModelBuilder', followed by the tagline '文心大模型企业级服务唯一入口，提供高可用及高效价比的生成式AI服务及全流程模型开发工具链'. Three buttons are present: '立即使用' (Use Immediately), '在线体验' (Experience Online), and '企业咨询' (Enterprise Consultation). The bottom of the page shows a grid of product tiles, including '专用版' (Special Edition) and 'E' and 'Q' models.



调用大模型api: ernie千帆控制台



- 控制台链接: <https://console.bce.baidu.com/qianfan/overview>
- 登录后左上角“产品矩阵”选择modelbuilder, 并在右上角选择“前往ModelBuilder控制台”
- 千帆提供了一些ERNIE免费模型可供api调用

千帆ModelBuilder	skp-d3d672f1569	ernie-4.0-turbo-128k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
Prompt工程	ERNIE-4.0-Turbo-128K	ernie-4.0-turbo-128k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型部署	ERNIE-4.0-Turbo-8K	ernie-4.0-turbo-8k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
在云端训练	ERNIE-4.0-Turbo-8K-0628	ernie-4.0-turbo-8k-0628	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
批量推理	ERNIE-4.0-Turbo-8K-Latest	ernie-4.0-turbo-8k-latest	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型评测	ERNIE-3.5-128K	ernie-3.5-128k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型部署	ERNIE-3.5-128K-Preview	ernie-3.5-128k-preview	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型训练	ERNIE-3.5-8K	ernie-3.5-8k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型评估	ERNIE-3.5-8K-Preview	ernie-3.5-8k-preview	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型压缩	ERNIE-3.5-8K-0701	ernie-3.5-8k-0701	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型部署	ERNIE-3.5-8K-0613	ernie-3.5-8k-0613	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型训练	ERNIE-Speed-128K	ernie-speed-128k	免费使用中	免费使用	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型部署	ERNIE-Speed-8K	ernie-speed-8k	免费使用中	免费使用	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型训练	ERNIE-Character-8K	ernie-char-8k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型部署	ERNIE-Character-Fiction-8K	ernie-char-fiction-8k	付费使用中	按量后付费	-	体验 购买配额 配额详情 API文档 资源监控 日志检索
模型训练	ERNIE-Character-Fiction-8K-Preview	ernie-char-fiction-8k-preview	付费使用中	按量后付费	-	体验 API文档 资源监控 日志检索
模型部署	ERNIE-Function-8K	ernie-functions-8k	付费使用中	按量后付费	-	体验 API文档 资源监控 日志检索



调用大模型api: ernie千帆 API创建



- 控制台API Key链接: <https://console.bce.baidu.com/iam/#/iam/apikey/list>
- 进入API管理页面后, 左上角创建“API Key”创建一个API Key, 权限可以自定义也可直接选择全部产品。

The screenshot displays the Baidu Cloud IAM console. The top navigation bar includes the Baidu Cloud logo, a search bar, and various service links. The left sidebar contains navigation options: 安全认证 (Security Authentication), Access Key, 证书管理 (Certificate Management), and API Key. The main content area is titled 'API Key' and shows a table of existing API keys. A button '+ 创建API Key' is visible, along with a note '已创建1个, 最多可创建200个'. The table lists one API key with details like creation time and permissions. Below the table, there are two options for '权限配置' (Permission Configuration): '全部产品权限' (All Product Permissions) and '自定义权限' (Custom Permissions).

API Key 管理页面

API Key 支持调用百度智能云千帆ModelBuilder、百度智能云千帆AppBuilder、AI开放能力相关接口。详见: [帮助文档](#)

+ 创建API Key 已创建1个, 最多可创建200个

千帆AppBuilder 千帆ModelBuilder AI开放能力

API Key	说明	创建时间	最后使用时间	授权范围	操作
bce-v3/ALTAK*****7a74	显示	2025-06-30 00:51:20	-	千帆AppBuilder, 千帆ModelBuilder, AI开放能力	编辑 详情 删除

总共1页 < 1 > 50 多页

< 返回 创建API Key

权限配置:

- ☒ 全部产品权限
简单快捷授权所有资源读写权限
- ☐ 自定义权限
安全可控自定义各资源读写权限



调用大模型api: ernie千帆 API模型调用



- API参考文档链接: <https://cloud.baidu.com/doc/qianfan-api/s/3m7of641b>

千帆 AI 应用开发者中心 首页 开始使用 API参考 最佳实践 千帆社区

搜索本产品文档目录

模型

通用说明

错误码

认证鉴权

GET 获取模型列表

POST 文本生成

POST 图像理解

POST 原生多模态

POST 图像生成

POST 图像编辑

POST 向量

POST 重排序

AI开放能力

应用

组件

知识库

向量数据库

示例代码

请求示例

function call (第一次请求)

function call (第二次请求)

Shell Python

```
5 url = "https://qianfan.baidubce.com/v2/chat/completions"
6
7 payload = json.dumps({
8     "model": "ernie-3.5-8k",
9     "messages": [
10         {
11             "role": "system",
12             "content": "平台助手"
13         },
14         {
15             "role": "user",
16             "content": "你好"
17         }
18     ]
19 })
20 headers = {
21     'Content-Type': 'application/json',
22     'Authorization': 'Bearer bce-v3/ALTAK-*****/614fb*****'
23 }
24
25 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
26
27 print(response.text)
28
29
30 if __name__ == '__main__':
31     main()
32
```





样例：文本生成



- model: 所调用的模型，填入“控制台-模型服务-在线推理”中的“model参数/接入点ID”项即可。
- messages: 对话的上下文，使用{'role': 'xxx', 'content': 'xxx'}的字典形式，其中content为具体的输入文本。注意：message中的content总长度不能超过对应model的输入字符限制和输入tokens限制。
- 各个模型输入限制见 <https://cloud.baidu.com/doc/WENXINWORKSHOP/s/Wm9cvy6rl#文本生成>

```
import requests
import json

def main():
    url = "https://qianfan.baidubce.com/v2/chat/completions"

    payload = json.dumps({
        "model": "ernie-3.5-8k",
        "messages": [
            {
                "role": "system",
                "content": "平台助手"
            },
            {
                "role": "user",
                "content": "请用一段话介绍北京烤鸭。"
            }
        ]
    })
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer bce-v3/ALTAK-Etj0lvrkCl7MGkkOTCeWr/805ca0828876600fd02683d34e348b2ed59f7a74'
    }

    response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

    print(response.text)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

服务名称/ID	model参数/接入点ID	付费状态
ERNIE-X1-Turbo-32K  svcp-ccb8ca92264	ernie-x1-turbo-32k	● 付费使用中
ERNIE-X1-Turbo-32K-Preview  svcp-217c0e012531	ernie-x1-turbo-32k-preview	● 付费使用中
ERNIE-X1-32K  svcp-5938b4d02216	ernie-x1-32k	● 付费使用中
ERNIE-X1-32K-Preview  svcp-9978b7062172	ernie-x1-32k-preview	● 付费使用中
ERNIE-4.5-8K-Preview  svcp-a088ea202084	ernie-4.5-8k-preview	● 付费使用中
ERNIE-4.5-Turbo-VL-Preview  svcp-92a0e7a42546	ernie-4.5-turbo-vl-preview	● 付费使用中
ERNIE-4.5-Turbo-VL-32K-Preview  svcp-1a68e5f42385	ernie-4.5-turbo-vl-32k-preview	● 付费使用中
ERNIE-4.5-Turbo-VL-32K  svcp-3147da8a2244	ernie-4.5-turbo-vl-32k	● 付费使用中

```
{"id": "as-e556e9e4wd", "object": "chat.completion", "created": 1751226030, "model": "ernie-3.5-8k", "choices": [{"index": 0, "message": {"role": "assistant", "content": "北京烤鸭是中国北京的一道传统名菜，以其皮脆肉嫩、色泽红亮、味道鲜美而著称，采用优质肉食鸭，果木炭火烤制，色泽红润，肉质肥而不腻，外脆里嫩，再蘸上特制的甜面酱，令人回味无穷，被誉为“天下美味”。", "finish_reason": "stop", "flag": 0}}, {"usage": {"prompt_tokens": 8, "completion_tokens": 64, "total_tokens": 72}}]
```


- 对于图片作为输入：选用模型列表中的多模态模型（一般带“vl”， vision-language）
- 网页图片：直接将http或https的图片网址链接作为image_url即可
- 本地图片：需要先将其编码为base64格式的data url后才可作为image_url传入



```
def main():
    url = "https://qianfan.baidubce.com/v2/chat/completions"

    # 示例：使用本地图片（将路径替换为你的实际图片路径）
    local_image_url = encode_local_image("/bus/home/wuyt/DL-NLU/ERNIE/img/street.jpg")

    payload = json.dumps({
        "model": "ernie-4.5-vl-28b-a3b",
        "messages": [
            {
                "role": "user",
                "content": [
                    {
                        "type": "text",
                        "text": "分别使用1句话描述以下图片的内容"
                    },
                    {
                        "type": "image_url",
                        "image_url": {
                            "url": local_image_url # 若为在线图片直接填入图片url链接即可"https://..."
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
    })

    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer bce-v3/ALTAK-Etj0lvrkCl7MGkkOTCeWr/805ca0828876600fd02683d34e348b2ed59f7a74'
    }

    response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

    print(response.text)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

```
{
  "id": "as-ks23kbub23",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1751228946,
  "model": "ernie-4.5-vl-28b-a3b",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "这张图片展示了一条街道，两侧是老旧的建筑，布满各种商铺和晾晒的衣物，街道上停放着许多汽车，还有少量车辆在行驶。"
      },
      "finish_reason": "stop",
      "flag": 0
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 648,
    "completion_tokens": 36,
    "total_tokens": 684
  }
}
```




样例：图像生成



- model: 可以选用模型列表中对应的文生图模型
- prompt: 对于生成的一些文本提示
- 返回一个data的url链接，可以直接ctrl手动在浏览器中打开下载，也可以写一个函数使其自动解析返回url进行下载

```
import requests
import json

def main():
    url = "https://qianfan.baidubce.com/v2/images/generations"

    payload = json.dumps({
        "model": "irag-1.0",
        "prompt": "画一只带着蝴蝶结的小狗"
    })
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': 'Bearer bce-v3/ALTAK-Etj0lvrkCl7MGkkOTCeWr/805ca0828876600fd02683d34e348b2ed59f7a74'
    }

    response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

    print(response.text)

if __name__ == '__main__':
    main()
```



```
{
  "id": "as-4v5bfc48f",
  "created": 1751229821,
  "data": [
    {
      "url": "http://qianfan-modelbuilder-img-gen.bj.bcebos.com/irag-1.0/c61dbaa34d5e40dbb28550f4e113ff8b/c61dbaa34d5e40dbb28550f4e113ff8b/img-e2d2f212-3bd3-410e-6d85-eb6e637377bb.png?authorization=bce-auth-v1%2F50c8bb753dcb4e1d8646bb1ffefd3503%2F2025-06-29T20%3A43%3A57Z%2F86400%2Fhost%2Fce1e9131c5e67f629a891e84b4201ee09a2c3672ee126b2ff618b6a1982472b8"
    }
  ]
}
```



样例：图像生成



- model: 可以选用模型列表中对应的文生图模型
- prompt: 对于生成的一些文本提示
- 返回一个data的url链接, 可以直接ctrl手动在浏览器中打开下载, 也可以写一个函数使其自动解析返回url进行下载

```
# 从URL下载图片到本地
def download_image(image_url, save_path=None):
    try:
        # 发送GET请求下载图片
        response = requests.get(image_url, stream=True)
        response.raise_for_status()

        # 如果没有指定保存路径, 自动生成文件名
        if save_path is None:
            # 从URL中提取文件名, 或使用默认名称
            parsed_url = urlparse(image_url)
            filename = os.path.basename(parsed_url.path)
            if not filename or '.' not in filename:
                filename = "generated_image.png"
            save_path = filename

        # 确保保存目录存在
        save_dir = os.path.dirname(save_path)
        if save_dir and not os.path.exists(save_dir):
            os.makedirs(save_dir)

        # 写入文件
        with open(save_path, 'wb') as f:
            for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
                f.write(chunk)

        print(f"图片已保存到: {save_path}")
        return save_path
    except Exception as e:
        print(f"下载图片失败: {e}")
        return None
```

```
# 解析API响应并下载所有图片
def parse_and_download_images(response_text):
    try:
        result = json.loads(response_text)
        if 'data' in result and len(result['data']) > 0:
            downloaded_files = []
            for i, item in enumerate(result['data']):
                if 'url' in item:
                    image_url = item['url']
                    # 下载图片并记录保存路径
                    saved_path = download_image(image_url, f"generated_image_{i+1}.png")
                    if saved_path:
                        downloaded_files.append(saved_path)
            return downloaded_files
        else:
            print("响应中没有找到图片数据")
            return []
    except json.JSONDecodeError:
        print("响应不是有效的JSON格式")
        return []
    except Exception as e:
        print(f"处理响应时出错: {e}")
        return []
```



调用大模型api: ernie千帆 采用openai接口实现



- 安装openai接口: `pip install openai`
- 注意: 若出现 `ImportError: cannot import name 'OpenAI' from openai`, 可能由于 `urllib` 与 `openai` 库版本不兼容



```
1  from openai import OpenAI
2
3  client = OpenAI(
4      api_key="bce-v3/ALTAK-ETj01vrkC17MGkkOTCeWr/805ca0828876600fd02683d34e348b2ed59f7a74"
5      base_url="https://qianfan.baidubce.com/v2",
6  )
7
8  completion = client.chat.completions.create(
9      model="ernie-3.5-8k",
10     messages=[{'role': 'user', 'content': '请用一段话介绍北京烤鸭。'}]
11 )
12
13 print(completion.choices[0].message.content)
14
```

- (course) `wuyt@cab:/bus/home/wuyt/DL-NLU/ERNIE/new$ python openai_quest.py`
北京烤鸭是中国北京的一道传统名菜，以其皮脆肉嫩、色泽红亮、味道鲜美而享誉世界。采用优质肉食鸭，果木炭火烤制，色泽红润，肉质肥而不腻，外脆里嫩，再蘸上特制的甜面酱，配以葱丝、黄瓜条，用薄饼卷食，风味独特，是北京饮食文化的一大代表，深受国内外食客喜爱。



调用大模型api: 豆包主页



- 主页链接: <https://www.volcengine.com/product/doubao>

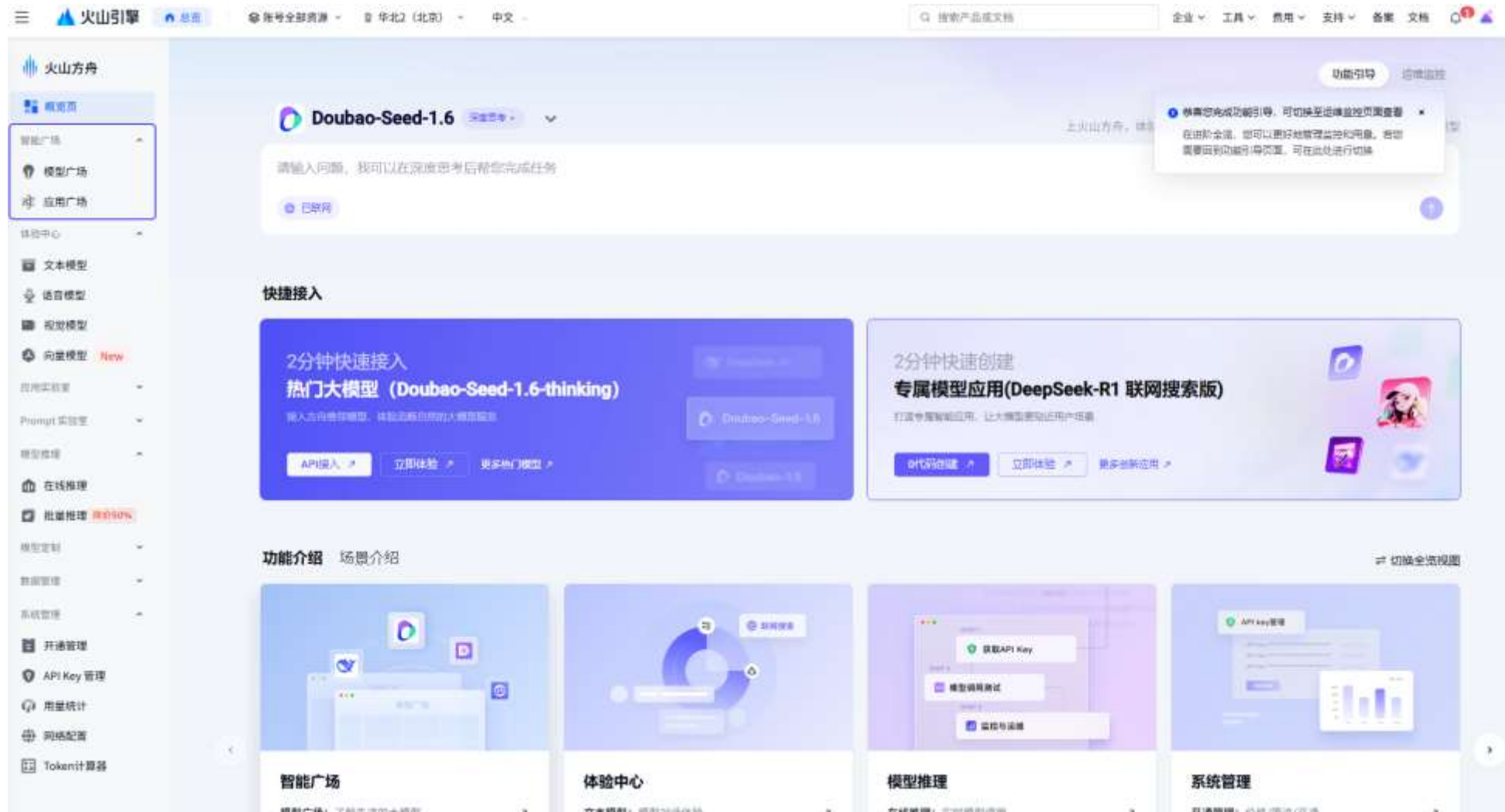




调用大模型api: 豆包控制台



- 控制台链接: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/overview>
- 主页点击“控制台”进入控制台, 在此可以直接ui进行chat





调用大模型api: 豆包 api key管理



- Api管理界面链接: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apiKey>
- 左侧侧边栏点击“API key管理”，跳转至api管理界面，在其中创建一个“API Key”。

The screenshot shows the 'API Key 管理' (API Key Management) page in the Volcengine console. The left sidebar contains navigation options like '火山方舟' (Volcano Ark), '模型广场' (Model Plaza), and '应用广场' (Application Plaza). The main content area has a blue header with the title 'API Key 管理' and a warning message about the importance of API keys. Below this is a blue button labeled '+ 创建 API Key'. A table lists the existing API keys, with one key named 'api-key-20250627142706' shown. The table has columns for '名称' (Name), 'API Key', '创建时间' (Creation Time), '权限' (Permissions), and '操作' (Actions). The '操作' column for the listed key has a red '删除' (Delete) button. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing '1' and '10条/页' (10 items per page).

名称	API Key	创建时间	权限	操作
api-key-20250627142706	*****@	2025-06-27 14:26	all	删除



调用大模型api: 豆包创建推理节点



- 控制台链接: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/overview>
- 左侧栏点击“在线推理”进入控制台, 点击“创建推理接入点”

火山引擎

在线推理

提供实时的模型推理服务, 通过推理接入点灵活调整资源并访问模型, 可通过监控查看运行状况

查看 API Key 推理介绍 使用说明

创建推理接入点

全部 我创建的

接入点名称/ID	状态	模型服务	购买方式	标签	所属项目	创建时间	创建人	操作
暂无数据								



调用大模型api: 豆包创建推理节点



- 控制台链接: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/overview>
- 左侧栏点击“在线推理”进入控制台，点击“创建推理接入点”，每个模型初始有**50万免费token**额度。

基本信息

接入点名称

doubao-lite-128k

接入点描述

请输入描述，如接入场景、用途（如测试、线上业务）等。

0/300

标签

标签列表

添加标签

还可添加 20 个标签

接入配置

接入来源

火山方舟

可选择模型广场/模型仓库中的模型版本

机器学习平台

由机器学习平台计费，火山方舟不会产生额外费用

模型选择

Doubao-lite-128k / 240828

模型广场

该模型支持应用层会话加速，建议在接入模型后，根据需求指引及时开启。

购买方式

按Token付费

免费Token

付费单位为Token，更加灵活

按模型单元付费

无限制力，订购前请确认使用场景

按照实际消耗Token量付费，更加灵活，但可达到的并发上限较低。

模型限流

15000 RPM / 1200000 TPM

接入点限流

手动设置接入点限流。Tip: 如果账号下所有访问同一模型的接入点限流之和等于账号下该模型限流，会最大程度减少不同接入点之间的限流额度竞争。

数据投递

数据投递至私有数据库

开启后，该接入点的调用数据将全程加密投递并存储到您可见、仅您可用的私有数据库中。

费用细则

接入来源火山方舟

接入模型模型广场/Doubao-lite-128k/240828

购买方式按Token付费

计费方式后付费

结算周期小时

费用预估

1 优先消耗免费推理额度

额度用完后将按实际Token消耗计费

剩500,000/共50万tokens

文本输入0.0008元/千tokens

输出价格0.0010元/千tokens

*具体费用以账单为准

开通模型并接入

我已阅读并同意《机器学习平台专用条款》

《免责声明》《豆包模型服务协议》

2 已开启模型会话加速



调用大模型api: 豆包 api接入



- 控制台链接: <https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/overview>
- 创建接入点后, 会自动跳转至api接入文档, 也可以通过“在线推理-接入点列表项最右端API调用”进入文档, 此处豆包也兼容了openai sdk。

The screenshot displays the Volcengine console interface for API integration. The left sidebar contains navigation options such as '火山方舟' (Volcano Ark), '概览页' (Overview), '智能广场' (AI Plaza), '模型广场' (Model Plaza), '应用广场' (Application Plaza), '帮助中心' (Help Center), '文本模型' (Text Models), '语音模型' (Voice Models), '视觉模型' (Vision Models), '向量模型' (Vector Models), '应用实践' (Application Practice), 'Prompt 实践' (Prompt Practice), '模型推理' (Model Inference), '在线推理' (Online Inference), '批量推理' (Batch Inference), '模型定制' (Model Customization), '数据管理' (Data Management), '系统管理' (System Management), '开通管理' (Activation Management), 'API Key 管理' (API Key Management), '用量统计' (Usage Statistics), '网络配置' (Network Configuration), and 'Token 计算' (Token Calculation).

The main content area is titled 'API 调用' (API Call) and includes two primary sections: '通过 API Key 授权' (Authorization via API Key) and '通过火山引擎 IAM 授权' (Authorization via Volcano Engine IAM). Below these, the '具体接入流程' (Specific Integration Process) is detailed in two steps:

- 1. 选择API Key**
Select the API Key to use for the environment. The text indicates that 'YOUR_API_KEY' should be replaced with the actual API Key. A code block shows: `export ARK_API_KEY="YOUR_API_KEY"`. A button labeled '选择 API Key 并复制' (Select API Key and Copy) is present.
- 2. 选择示例代码**
Select the example code. A note states: '火山方舟 x3 API 与 OpenAI API 协议兼容。您可以使用火山引擎官方 SDK, 也可以使用 OpenAI SDK 或其他兼容 OpenAI API 协议的多语言社区 SDK 调用火山方舟推理服务。第三方 SDK 不由火山引擎团队维护, 仅供参考。' (Volcano Ark x3 API is compatible with the OpenAI API protocol. You can use the official Volcano Engine SDK, or the OpenAI SDK or other community SDKs compatible with the OpenAI API protocol to call the Volcano Ark inference service. Third-party SDKs are not maintained by the Volcano Engine team and are for reference only.)

Under '选择示例代码', three tabs are visible: 'REST API 调用示例' (REST API Call Example), 'OpenAI SDK 调用示例' (OpenAI SDK Call Example), and '火山引擎 SDK 调用示例' (Volcano Engine SDK Call Example). The 'OpenAI SDK 调用示例' tab is active, showing a 'Python' language selector and a code block for installing the OpenAI SDK: `pip install --upgrade "openai>1.0"`. A '复制' (Copy) button is next to the code. Below this, a code block shows the initialization of the OpenAI client: `import os
from openai import OpenAI`. A note explains: '# 请确保您已将 API Key 存储在环境变量 ARK_API_KEY 中
初始化 OpenAI 客户端, 从环境变量中读取您的 API Key
client = OpenAI
此为默认路径, 您可依据业务所在地域进行配置' (Please ensure you have stored the API Key in the environment variable ARK_API_KEY.
Initialize the OpenAI client, reading your API Key from the environment variable.
client = OpenAI
This is the default path, you can configure it based on your business location).



样例



- api_key: 可以直接填入API管理界面所创建的API Key，也可以提前export存储环境变量进行导入（推荐）。
- model: 由于之前创建在线推理节点时已选择了调用的模型版本，此处model只需填入创建推理接入点的ID。

```
1 import os
2 from openai import OpenAI
3
4 # 请确保您已将 API Key 存储在环境变量 ARK_API_KEY 中
5 # 初始化OpenAI客户端，从环境变量中读取您的API Key
6 client = OpenAI(
7     # 此为默认路径，您可根据业务所在地域进行配置
8     base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
9     # 从环境变量中读取您的 API Key，也可以在此直接输入
10     api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
11 )
12
13 # Non-streaming:
14 print("----- standard request -----")
15 completion = client.chat.completions.create(
16     # 指定您创建的方向推理接入点 ID，此处已帮您修改为您的推理接入点 ID
17     model="ep-20250630094217-cmzft",
18     messages=[
19         {"role": "system", "content": "你是人工智能助手"},
20         {"role": "user", "content": "请用一段话介绍北京故宫。"},
21     ],
22 )
23 print(completion.choices[0].message.content)
24
25 # Streaming:
26 print("----- streaming request -----")
27 stream = client.chat.completions.create(
28     # 指定您创建的方向推理接入点 ID，此处已帮您修改为您的推理接入点 ID
29     model="ep-20250630094217-cmzft",
30     messages=[
31         {"role": "system", "content": "你是人工智能助手"},
32         {"role": "user", "content": "请用一段话介绍长城。"},
33     ],
34     # 响应内容是流式返回
35     stream=True,
36 )
37 for chunk in stream:
38     if not chunk.choices:
39         continue
40     print(chunk.choices[0].delta.content, end="")
41 print()
```

----- standard request -----
北京故宫，这座举世闻名的古代宫殿建筑群，宛如一颗璀璨的明珠镶嵌在城市的中心。它历经数百年的风雨沧桑，依然保存着极为完整的建筑风格和丰富的历史文化内涵。红墙黄瓦，金碧辉煌，彰显着皇家的威严与尊贵。从庄严的午门进入，漫步在宽阔的太和殿广场，那高大的宫殿仿佛仍在诉说着往昔的辉煌。故宫内的建筑布局严谨，错落有致，有乾清门、坤宁宫等众多宫殿，每一座都承载着历史的记忆和文化的传承。它不仅是中国古代建筑艺术的杰作，更是世界文化遗产的重要代表，吸引着无数游客前来瞻仰和探寻那一段尘封的历史。

----- streaming request -----
长城，宛如一部巨龙蜿蜒盘旋在中华大地上。它气势磅礴，东起山海关，西至嘉峪关，跨越崇山峻岭，穿越荒漠戈壁，历经千年风雨依然屹立不倒。长城的基石凝聚着古代劳动人民的智慧和汗水，那坚实的城墙仿佛诉说着过往的沧桑与辉煌。它不仅是一道军事防御工事，更是中华民族坚韧不拔精神的象征，彰显着中国古代文明的伟大与壮丽，是世界历史长河中的奇迹，吸引着无数游客前来瞻仰和赞叹。



调用大模型api: 智谱清言主页



- 控制台链接: <https://www.bigmodel.cn/console/overview>

The screenshot displays the BigModel console interface. At the top, there are navigation tabs: '控制台' (Console), '体验中心' (Experience Center), and '开发文档' (Development Docs). The left sidebar contains a menu with options: '概览' (Overview), '模型中心' (Model Center), '模型部署' (Model Deployment), '数据管理' (Data Management), '模型评测' (Model Evaluation), '批量处理' (Batch Processing), '智能体中心' (Agent Center), and '知识库' (Knowledge Base). The main content area is divided into three sections: '最新模型' (Latest Models), '活动资讯' (Activity News), and '资源包' (Resource Packages). The '最新模型' section features three model cards: GLM-4-Plus, GLM-4-Flash, and GLM-Z1-Air. The '活动资讯' section includes three news items: '网络搜索工具全量上线', '高校X计划: 认证立享5折', and 'Flash系列推理模型上新'. The '资源包' section shows three resource packages: 'GLM-4-Air 3折尝鲜包', 'GLM-Z1-Air 3折尝鲜包', and '搜索工具服务4折畅享包'. A bottom banner for 'GLM-4-Plus' indicates a 90% price reduction.

BigModel 控制台 体验中心 开发文档

最新模型 查看全部 >

- GLM-4-Plus**
高智能刷题: 性能全面提升, 长文本和复杂任务能力显著增强, 支持128K上下文。
立即体验 > 接口文档 >
- GLM-4-Flash**
免费模型: 智谱AI首个免费大模型API, 兼具“高速度”和“经济性”两大特点, 支持128K上下文。
立即体验 > 接口文档 >
- GLM-Z1-Air**
高性价比推理模型: 具备媲美 DeepSeek-R1 的强大复杂推理能力, 价格仅其的1/30, 支持128K上下文。
立即体验 > 接口文档 >

活动资讯

- 网络搜索工具全量上线**
网络搜索工具全量桶上线, 为开发者提供全系列AI搜索工具, 提供从原始网页数据抓取、搜索结果与 LLM生成融合, 到多轮对话上下文管理的全链路能力, 了解详情>>
- 高校X计划: 认证立享5折**
“智谱BigModel高校X计划”致力于 为高校科研及教学群体提供专业全方位的大模型API支持, 完成高校认证立享全平台5折专属高校价格优惠, 点击领取折扣>>
- Flash系列推理模型上新**
完全免费, 现已支持语言模型、推理模型、文生图、文生视频、图片理解五大模型, 点击查看详情>>

资源包 查看全部 >

- GLM-4-Air 3折尝鲜包**
3折限量尝鲜, Air是极致性价比模型的代表。
- GLM-Z1-Air 3折尝鲜包**
专为推理与逻辑推理优化的模型, 超高性价比。
- 搜索工具服务4折畅享包**
调用搜索引擎 (智谱白研、搜狗、爱知、Jina ai、bing) 等主流搜索引擎, 返回结构化网页数据 (标...

GLM-4-Plus 价值直降90%
领取限时优惠券
7月12日-14



调用大模型api: 智谱清言api创建



- 控制台链接: <https://www.bigmodel.cn/console/overview>
- 控制台页面右上角点击进入“个人中心”，个人中心的项目管理目录下有API keys进行创建。

The screenshot shows the 'API keys' management interface in the BigModel console. The left sidebar contains navigation links: 设置 (Settings), 账号设置 (Account Settings), 实名认证 (Real-name Authentication), 版权管理 (Copyright Management), 项目管理 (Project Management), API keys (selected), 速率限制 (Rate Limiting), 用户权益 (User Rights), 安全管理 (Security Management), and 工单记录 (Ticket Record). The main content area is titled 'API keys' and includes a blue '+ 添加新的API Key' button. A light blue提示 (Notice) box states: '列表内是您的全部 API Keys，请不要与他人分享您的 API Keys，避免将其暴露在浏览器和其他客户端代码中。为了保护您的安全，我们还会自动更换我们发现已公开泄露的密钥信息。新版机制中平台颁发的 API Key 同时包含“用户标识 id”和“签名密钥 secret”，即格式为 {id}.{secret}。' Below the notice is a table with the following data:

名称	API key	创建时间	上次使用时间	所属人	操作
默认项目(200843)	7713...Fgu3	2025-06-30 11:46:41	未使用	27411751255200843	



调用大模型api: 智谱清言api调用, 兼容openai sdk



- 参考文档链接: <https://www.bigmodel.cn/dev/api/normal-model/glm-4>
- 对于智谱本身有zhipuai库可调用, 也可仿照之前模型api调用采用openai库。

BigModel 控制台 体验中心 开发文档

文档中心 使用指南 接口文档 最佳实践 更新日志 常见问题 福利专区

第三方框架

开发接口

语言模型

GLM-4 系列

GLM-4V 系列

推理模型

搜索工具

Agent框架

视频生成模型

图像生成模型

Agent模型

代码模型

向量模型

content	String	搜索结果网页引用的文本内容
refer	String	角标序号

请求示例

```
1 from zhipuai import ZhipuAI
2 client = ZhipuAI(api_key="") # 请填写自己的APIKey
3 response = client.chat.completions.create(
4     model="glm-4-plus", # 请填写您要调用的模型名称
5     messages=[
6         ("role": "user", "content": "作为一名营销专家, 请为我们的产品创作一个吸引人的口号。"),
7         ("role": "assistant", "content": "当然, 要创作一个吸引人的口号, 请告诉我一些关于您产品的信息。"),
8         ("role": "user", "content": "智谱AI开发平台"),
9         ("role": "assistant", "content": "点缀未来, 智谱AI绘就无限, 让创想触手可及!"),
10        ("role": "user", "content": "创作一个更精准且吸引人的口号")
11    ],
12)
13 print(response)
```

```
Completion(model='glm-4-plus', created=1751256677, choices=[CompletionChoice(index=0, finish_reason='stop', message=CompletionMessage(content='北京天坛, 位于中国首都北京市南部, 是明清两代皇帝祭祀天地的神圣场所, 始建于明朝永乐年间, 历时近二十年方告竣工。这座占地约273公顷的古代建筑群, 以其严谨的布局、独特的建筑结构和深厚的文化内涵闻名于世。天坛的主要建筑包括祈年殿、皇穹宇和圜丘坛, 它们分别代表了古代皇家祭祀活动中的祈谷、存放神牌和祭天功能。祈年殿的圆形建筑象征着天圆地方的理念, 其三层重檐和鎏金宝顶彰显了皇家气派。而回音壁和三音石的声学现象更是展示了古人在建筑声学上的非凡智慧。作为中国古代建筑艺术的杰出代表, 天坛不仅是中国古代宗教文化的重要载体, 也是中华民族悠久历史和灿烂文明的生动见证, 1998年被列入《世界文化遗产名录》, 成为人类共同的宝贵财富。', role='assistant', tool_calls=None)], request_id='20250630121108f5e3afe14248405e', id='20250630121108f5e3afe14248405e', usage=CompletionUsage(prompt_tokens=16, completion_tokens=191, total_tokens=207))
```

```
1 from openai import OpenAI
2
3 client = OpenAI(
4     base_url = 'https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4',
5     api_key = '536e321b77994b12bc33daca8f6982db.a5bfCIV3MEFrVbMi'
6 )
7
8 completion = client.chat.completions.create(
9     model='glm-4-flash',
10    messages=[
11        # {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
12        {"role": "user", "content": "请介绍北京雍和宫。"}
13    ],
14)
15
16 print(completion)
```

```
ChatCompletion(id='2025063012503070f34013cF94347', choices=[Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content='雍和宫是一座历史悠久的藏传佛教寺院, 位于中国北京市东城区, 是北京城内著名的宗教圣地之一。雍和宫始建于清康熙三十三年(1694年), 最初是康熙帝为庆祝爱子胤禛(即后来的雍正帝)诞生而修建的。雍和宫占地面积约6.6万平方米, 建筑面积约12.7万平方米。整个建筑群布局严谨, 风格独特, 融合了汉、藏、蒙等多种建筑风格。以下是雍和宫的一些主要景点: Vivid. 无梁殿, 雍和宫的东门, 也是整个寺院前部的标志性建筑。无梁殿的屋顶采用三重檐歇山顶, 气势恢宏。Vivid. 万福阁, 位于雍和宫中路, 是雍和宫的主要殿堂之一。万福阁供奉着释迦牟尼像, 是雍和宫内最神圣的地方。Vivid. 法轮殿, 法轮殿是雍和宫内供奉二大菩萨, 供奉着密宗本尊。殿内有转经筒, 是僧人们进行佛事活动的地方。Vivid. 转经筒, 雍和宫内有一座精美的转经筒, 由内到外, 依次是: 转经筒、转经筒、转经筒。Vivid. 转经筒, 位于雍和宫的东北角, 是雍和宫最大的转经筒。转经筒内供奉着大量的经文, 包括佛经、法经、密经等。Vivid. 雍和宫在中国佛教史上具有重要地位, 是北京佛教和藏传佛教的重要交流场所。此外, 雍和宫还是雍和宫的宗教活动场所, 许多僧侣在此举行宗教仪式。Vivid. 雍和宫不仅是宗教活动场所, 也是一处集历史、文化、艺术于一体的综合性景区。每年吸引大量国内外游客前来参观游览。', refusal=None, role='assistant', annotations=None, audio=None, function_call=None, tool_calls=None)), created=1751256677, model='glm-4-flash', object='chat_completion', service_tier=None, system_fingerprint=None, usage=CompletionUsage(completion_tokens=399, prompt_tokens=12, total_tokens=411, completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None), request_id='2025063012503070f34013cF94347')]
```



调用大模型api: 智谱清言api调用, 兼容openai sdk



- 参考文档链接: <https://www.bigmodel.cn/dev/api/normal-model/glm-4>
- 对于智谱本身有zhipuai库可调用, 也可仿照之前模型api调用采用openai库。

上传图片 URL

```
1 from zhipuai import ZhipuAI
2 client = ZhipuAI(api_key="") # 请填写自己的API key
3 response = client.chat.completions.create(
4     model="glm-4v-plus-0111", # 填写需要调用的模型名称
5     messages=[
6         {
7             "role": "user",
8             "content": [
9                 {
10                     "type": "text",
11                     "text": "图片有什么？"
12                 },
13                 {
14                     "type": "image_url",
15                     "image_url": {
16                         "url": "https://img1.baidu.com/it/u=1369931113,3388870256&fm=253&app=138&size=w931&n=0&f=JPEG&fmt=auto?sec=1"
17                     }
18                 }
19             ]
20         }
21     ]
22 )
23 print(response.choices[0].message)
```

上传图片 Base64

```
1 import base64
2 from zhipuai import ZhipuAI
3
4 img_path = "/Users/YourComputer/xxxx.jpeg"
5 with open(img_path, 'rb') as img_file:
```

```
1 from openai import OpenAI
2
3 client = OpenAI(
4     base_url = 'https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4',
5     api_key = '536e321b77994b12bc33daca8f6982db.a5bfCIV3MEFrVbMi'
6 )
7
8 completion = client.chat.completions.create(
9     model='glm-4v-plus-0111',
10    messages=[
11        {
12            "role": "user",
13            "content": [
14                {
15                    "type": "image_url",
16                    "image_url": {
17                        "url": "https://img1.baidu.com/it/u=1369931113,3388870256&fm=253&app=138&size=w931&n=0&f=JPEG&fmt=auto?sec=1"
18                    }
19                },
20                {
21                    "type": "text",
22                    "text": "请描述这个图片, 并推测图中可能拍摄地点。"
23                }
24            ]
25        }
26    ],
27 )
28
29 print(completion)
```

```
ChatCompletion(id='28258630131725c1facf8492dd48f0', choices=[Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content='这张图片展示了一片宁静的海景。天空呈现出明亮的蓝色, 上面飘着一些白色的云朵。海面平静, 反射着天空的蓝色和周围景物的轮廓。在海平面上, 可以看到几艘船只。在海右侧, 有一片陆地, 上面长着一些树木。\\n\\n根据这些特征, 很难确定具体的拍摄地点, 因为这样的海景在世界许多地方都能看到。不过, 如果考虑到海水的颜色和天空的清澈度, 这可能是在一个热带或亚热带地区拍摄的。', refusal=None, role='assistant', annotations=None, audio=None, function_call=None, tool_calls=None))), created=1751260651, model='glm-4v-plus-0111', object=None, service_tier=None, system_fingerprint=None, usage=CompletionUsage(completion_tokens=105, prompt_tokens=505, total_tokens=610, completion_tokens_details=None, prompt_tokens_details=None), request_id='28258630131725c1facf8492dd48f0')
```



调用大模型api: 讯飞星火主页



➤ 主页链接: <https://xinghuo.xfyun.cn/sparkapi>

The screenshot shows the homepage of the Xinghuo Large Model API. The top navigation bar includes links for 首页 (Home), SparkDesk, 星火API (Spark API), 星火应用 (Spark Applications), 语音大模型 (Voice Large Model), 星辰MaaS (Xincheng MaaS), and 星辰Agent (Xincheng Agent). The main heading is "星火大模型API". Below it, there are four bullet points: "深度推理X1 全新发布", "旗舰版七大维度全面对标GPT 4-Turbo", "Lite版本全免费接入, Pro/Max/Ultra效果强劲", and "为满足各类业务场景, 提供大模型全流程定制工具". There are two buttons: "免费试用" (Free Trial) and "在线调试" (Online Debug). Below these buttons is a link: "通用大模型不满足需求? 星辰MaaS定制专属模型 立即前往 >". To the right of the text is a large, stylized graphic of a laptop with various icons floating around it. At the bottom, there is a horizontal menu with links: "能力矩阵" (Capability Matrix), "产品价格" (Product Price), "产品优势" (Product Advantages), "大模型定制" (Large Model Customization), "开发者资源" (Developer Resources), and "生态合作" (Ecosystem Cooperation). Below this menu is the heading "星火大模型API矩阵" and the subtext "接口丰富, 助力企业构建自己的大模型产品". There are two main product cards: "Spark X1" and "Spark Lite". The "Spark X1" card has a "深度推理" (Deep Reasoning) tag and describes the model's capabilities and its upgrade on April 20th. The "Spark Lite" card has a "免费开放" (Free Open) tag and describes it as a lightweight model with high response speed.

星火大模型API

- 深度推理X1 全新发布
- 旗舰版七大维度全面对标GPT 4-Turbo
- Lite版本全免费接入, Pro/Max/Ultra效果强劲
- 为满足各类业务场景, 提供大模型全流程定制工具

[免费试用](#) [在线调试](#)

通用大模型不满足需求? 星辰MaaS定制专属模型 [立即前往 >](#)

能力矩阵 产品价格 产品优势 大模型定制 开发者资源 生态合作

星火大模型API矩阵

接口丰富, 助力企业构建自己的大模型产品

Spark X1

全面对标OpenAI o1

4月20日X1模型进一步升级, 在原来数学任务国内领先基础上, 推理、文本生成、语言理解等通用任务实现效果对标OpenAI o1和DeepSeek R1。

[免费领取](#) [立即体验](#)

Spark Lite

能力全面/灵活

轻量级大语言模型, 具有更高的响应速度, 适用于低算力推理与模型精调等定制化场景, 可满足企业产品快速验证的需求。

[立即体验](#)



调用大模型api: 讯飞星火创建应用



- 主页链接: <https://console.xfyun.cn/app/myapp>
- 主页右上角点击“个人中心-我的应用”进入控制台, 创建一个应用。

The screenshot displays the 'My Applications' (我的应用) page in the Xing Fei Open Platform console. The page features a table with columns for application name, APPID, category, creation time, status, and edit options. Two applications are listed: 'DL-NLU' and 'pengpeng20212212'. The 'DL-NLU' application is highlighted with a blue background.

应用名称	APPID	分类	创建时间	状态	编辑
D DL-NLU	346f2654	应用-教育学习-学习	2024-10-24 22:50:14	上次操作的应用	
P pengpeng20212212	5ee08d4b	应用-通讯社交-聊天社交	2020-06-10 15:35:39	-	

共 2 条 < 1 > 前往 1 页



调用大模型api: 讯飞星火创建应用



- 主页链接: <https://console.xfyun.cn/app/myapp>
- 主页右上角点击“个人中心-我的应用”进入控制台，创建一个应用。

The screenshot displays the 'My Applications' (我的应用) page in the Xing Fei Open Platform console. The page header includes the platform logo, navigation links, and user information. A sidebar on the left contains various icons for different functions. The main content area shows a table of applications with columns for application name, APPID, category, creation time, status, and edit options. Two applications are listed: 'DL-NLU' and 'pengpeng20212212'. A 'Create New Application' (创建新应用) button is visible at the top left of the application list.

应用名称	APPID	分类	创建时间	状态	编辑
DL-NLU	346f2654	应用-教育学习-学习	2024-10-24 22:50:14	上次操作的应用	
pengpeng20212212	5ee08d4b	应用-通讯社交-聊天社交	2020-06-10 15:35:39	-	

共 2 条 < 1 > 前往 1 页



调用大模型api: 讯飞星火获取API Key



- 主页链接: <https://console.xfyun.cn/app/myapp>
- 点击已创建的应用, “更多服务信息查询”, 获取API Key。

< 返回

DL-NLU

星火认知大模型 ^

星火调试中心

Spark X1

Spark X1-批处理

Spark Lite

Spark Pro

Spark Pro-128K

Spark Max

Spark Max-32K

Spark Max-批处理

Spark4.0 Ultra

Spark4.0 Ultra-批处理

服务认证信息 APPID: 346f2654 | [更多服务信息查询](#)

模型选择 *

Spark X1

剩余tokens: 100000

指令说明 ⓘ

在此填写需要模型完成的任务目标以及需求要求, 示例: 请根据我给出的行业, 写出行业分析报告, 要求报告包含逻辑严谨, 语言风格专业

[引用模板示例](#)

max_tokens (回复长度限制) ⓘ

32768

+

top-k (灵活度) ⓘ

6

+

星火API调试中心

调试中心支持各种大模型相关能力的效果调试, 通

http服务接口认证信息

鉴权信息

序号	APIPassword	创建时间	操作
系统默认	QYc****JlZ	2025-06-30 10:57:25	删除

服务信息

服务名称	服务接口类型	接口地址	操作
Spark X1	http	https://spark-api-open.xf-yun.com/v2/chat/completions	文档

通用大模型不满足个性化需求? [去就医](#)

Websocket服务接口认证信息

鉴权信息

APPID 346f2654

APISecret MmU3MDcxYjBhNjE2NDYzZDY4NzBmOGJl [复制](#)

APIKey 06260671f409549445b1b0da8e92f645

服务信息

服务名称	服务接口类型	接口地址	操作
Spark X1	Websocket	wss://spark-api.xf-yun.com/v1/x1	文档



调用大模型api: 讯飞星火调用API



- 主页链接: <https://console.xfyun.cn/app/myapp>
- 需安装spark_ai_python库。

```
from sparkai.llm.llm import ChatSparkLLM, ChunkPrintHandler
from sparkai.core.messages import ChatMessage

#星火认知大模型Spark Max的URL值, 其他版本大模型URL值请前往文档 (<a href="https://www.xfyun.cn/doc/spark/Web.html">https://www.xfyun.cn/doc/spark/Web.html</a>) 查看
SPARKAI_URL = 'wss://spark-api.xf-yun.com/v4.0/chat'
#星火认知大模型调用密钥信息, 请前往讯飞开放平台控制台 (<a href="https://console.xfyun.cn/services/bm35">https://console.xfyun.cn/services/bm35</a>) 查看
SPARKAI_APP_ID = '346f2654'
SPARKAI_API_SECRET = 'MmU3MDcxYjBhNjE2NDYzZDY4NzBmOGJl'
SPARKAI_API_KEY = '08260671f409549445b1bdda8e92f645'
#星火认知大模型Spark Max的domain值, 其他版本大模型domain值请前往文档 (<a href="https://www.xfyun.cn/doc/spark/Web.html">https://www.xfyun.cn/doc/spark/Web.html</a>) 查看
SPARKAI_DOMAIN = '4.0Ultra'

if __name__ == '__main__':
    spark = ChatSparkLLM(
        spark_api_url=SPARKAI_URL,
        spark_app_id=SPARKAI_APP_ID,
        spark_api_key=SPARKAI_API_KEY,
        spark_api_secret=SPARKAI_API_SECRET,
        spark_llm_domain=SPARKAI_DOMAIN,
        streaming=False,
    )
    messages = [ChatMessage(
        role="user",
        content='请介绍北京圆明园。'
    )]
    handler = ChunkPrintHandler()
    a = spark.generate([messages], callbacks=[handler])
    print(a)
```

generations=[{"ChatGeneration(text="圆明园是**中国清代大型皇家园林，位于北京市海淀区清华西路20号**，由圆明园、绮春园、长春园组成，统称为“圆明三园”。以下是对圆明园的介绍：\n\n- **历史沿革**：康熙年间，清康熙皇帝为了给皇子胤禛（后来的雍正帝）建造一个读书和居住的地方，于康熙四十八年（1709年）开始修建圆明园的前身——“圆明园”。\n\n- **大规模扩建**：雍正帝即位后，从雍正二年（1724年）起对圆明园进行大规模扩建，将其打造成为一座集居住、理政、游乐于一体的皇家园林。乾隆帝在位期间，又对圆明园进行了进一步的扩建和修缮，历时15年，形成了圆明园四十景，并基本确定了圆明园的规模和格局。\\n- **鼎盛时期**：在嘉庆、道光、咸丰时期，圆明园继续得到维护和修缮，并在其基础上进行了一些增建和改建。这一时期，圆明园达到了它的鼎盛阶段，被誉为“万园之园”，是当时世界上最为宏大和精美的皇家园林之一。\\n- **遭受破坏**：1860年，英法联军攻占北京，圆明园遭到严重破坏，大量珍贵文物被劫掠一空，建筑也被烧毁。1900年，八国联军侵占北京，圆明园又遭进一步破坏，最终沦为一片废墟。\\n\\n- **园林布局**：\\n- **总体格局**：圆明园占地面积广阔，总面积达350多公顷，其中水面面积约140公顷，水域面积占全园面积的三分之一左右。园区整体布局以福海为中心，周围环绕着众多景点，通过巧妙的设计和借景手法，将各个景点有机地联系在一起，形成了一幅美丽的画卷。\\n- **景区划分**：圆明园分为多个景区，每个景区都有其独特的主题和风格。例如，正大光明景区是圆明园的政治中心，这里举行着各种重要的政治活动；九州景区则以象征中国领土的九州为主题，布置了众多的岛屿和桥梁；而西洋楼景区则融合了中西方建筑艺术的精华，展现了独特的异国风情。\\n\\n- **主要景点**：\\n- **正大光明殿**：是圆明园的正殿，也是皇帝举行重大典礼和处理政务的地方。该殿建筑面积近2000平方米，气势恢宏，殿内装饰华丽，悬挂着“正大光明”匾额，为乾隆皇帝御笔亲题。\\n- **九州清宴**：位于圆明园前湖地带，是圆明园中最大的一组建筑群。它由九座岛屿组成，象征着中国的九州大地，岛上分别建有宫、殿、亭、台等建筑，中间由桥梁和堤岸相连，形成了一幅美丽的水上景观。\\n- **万善宫**：是以佛教度母命名的景区，建筑形式独特，呈“卍”字形，寓意吉祥如富。这里的建筑与自然环境相得益彰，体现了中国古代园林

http服务接口认证信息

鉴权信息

序号	APIPassword	创建时间	操作
系统默认	OYg****JiZ	2025-05-30 10:57:25	删除

服务信息

服务名称	服务接口类型	接口地址	操作
Spark X1	http	https://spark-api-open.xf-yun.com/v2/chat/completions	文档

通用大模型不满足个性化需求? [去逛逛](#)

Websocket服务接口认证信息

鉴权信息

APPID	346f2654
APISecret	MmU3MDcxYjBhNjE2NDYzZDY4NzBmOGJl 复制
APIKey	08260671f409549445b1bdda8e92f645

服务信息

接口地址	操作
wss://spark-api.xf-yun.com/v1/x1	文档



综合任务：算24点



使用thinking模式，设置prompt
展示任务需求即可

```
-----思考过程-----

-----完整回复-----

我们需要用给定的四个数字 7$, 3$, 3$, 和 3$。通过加、减、乘、除 ($+$, $-$, $\times$, $/$) 计算出结果为 24$。每个数字必须且只能使用一次。
经过分析，可以找到以下解法：

$$
(7 - 1) \times (8 / 3) = 24
$$

### 步骤：
1.  $8 - 1 = 7$ 
2.  $8 / 3 = \frac{8}{3}$ 
3.  $7 \times \frac{8}{3} = 24$ 

因此， $(7 - 1) \times (8 / 3) = 24$  是一个有效的解法。root@autodi-container-10a44fbef4-d0637eda:~#
```

```
from openai import OpenAI
import os

client = OpenAI(
    api_key="sk-496b6673184b4f3788641c7b215fe703",
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
)

data = input()
messages = [{"role": "user", "content": "对下面四个数字计算24点（使用所有4个提供的数字，每个数字精确一次，+/-/*为24，只需要找到一个解即可"+data+"}"]

completion = client.chat.completions.create(
    model="qwen-plus-2025-04-28", # 您可以按需更换为其它深度思考模型
    messages=messages,
    extra_body={"enable_thinking": True}, # enable_thinking 参数开启思考过程。QwQ 与 DeepSeek-R1 模型会进行思考，不支持该参数
    stream=True,
)

reasoning_content = "" # 完整思考过程
answer_content = "" # 完整回复
is_answering = False # 是否进入回复阶段
print("\n" + "-" * 20 + "思考过程" + "-" * 20 + "\n")

for chunk in completion:
    delta = chunk.choices[0].delta

    # 只收集思考内容
    if hasattr(delta, "reasoning_content") and delta.reasoning_content is not None:
        if not is_answering:
            print(delta.reasoning_content, end="", flush=True)
            reasoning_content += delta.reasoning_content

    # 收集content，开始进行回复
    if hasattr(delta, "content") and delta.content:
        if not is_answering:
            print("\n" + "-" * 20 + "完整回复" + "-" * 20 + "\n")
            is_answering = True
        print(delta.content, end="", flush=True)
        answer_content += delta.content
```




综合任务：算24点



思考过程

哦，今天遇到了一个24点的问题，需要把四个数字7、3、8、1组合起来，用加减乘除得到24。每个数字只能使用一次，而且必须全部用上。一开始有点懵，不过慢慢来应该没问题的。

首先，我回忆了一下24点游戏的常见技巧。通常来说，可能需要先找两个数相乘得到比较大的数，或者通过除法来调整数值。比如，常见的组合比如8和3，因为 $8 \times 3 = 24$ 。但这样的话剩下的两个数7和1怎么处理呢？如果直接使用8和3的话，剩下的7和1可能需要相减或者除，但题目要求必须用所有四个数字，所以这样不行。因此可能需要另一种组合方式。

另一个思路是，先组合三个数，然后用第四个数调整。不过这可能比较复杂，或者考虑括号的使用，比如先进行加减再乘除。例如， $(a + b) \times (c - d)$ 这样的结构，或者类似的形式。

现在来看具体数字：7、3、8、1。可能的组合很多，但需要找到一个正确的。先试试有没有明显的组合方式。比如，如果我能用这三个数组成8，剩下的一个数作为3，但不确定，或者反过来。

或者考虑8和1的组合，比如 $8 \times (\text{something})$ ，然后剩下的3和7如何配合。例如， $8 \times (3 \times (7 - 1))$ ？不过这样的话， $7 - 1 = 6$ ， $3 \times 6 = 18$ ， $8 \times 18 = 144$ ，太大了，不行。

或者，是否可以将其中一个数作为分母来调整结果。比如， $(\text{something}) / (\text{something}) \times \text{something}$ 。比如，假设用除法结构： $(a \times b) / (c - d)$ 。例如，试试看：假设 $a = 8$ ， $b = 3$ ，那么是24。但剩下的7和1怎么用？如果变成 $(8 \times 3) \times (7 - 1)$ 的话，会太大。或者可能用 $(8 / (\text{something}))$ 之类的。

另一个想法：24的因数分解可能是 3×8 ， 4×6 ， 12×2 等。或许可以考虑如何得到这些组合中的某个。比如，如果能用7、3、8得到4和6，再相乘？不过需要所有数字都用上。

或者，考虑用减法或加法来构造。例如，某个数减去另一个数等于24。比如， $8 \times 3 = 24$ ，然后用剩下的7和1构造0，这样不行。或者，如果能构造出24+某个数，再减去它。例如，假设 $7 \times 3 = 21$ ，然后 $8 - 1 = 7$ ，这样 $21 + 7 = 28$ ，超过了。

或者， $7 \times (\text{something})$ ：比如 $7 - 1 = 6$ ，然后用这个6和剩下的3、8组合。比如 $6 \times 3 = 18$ ，不对；或者 $6 \times 8 = 48$ ，除以3等于16，不够。

或者， $8 - 1 = 7$ ，这样可能有7、3、7，但加题中每个数只能使用一次，所以不能这样。

再试试别的组合：比如 $(7 - (8 / \text{something})) \times \text{something}$ ？比如，假设8除以 (something) ，然后被7减。比如，8除以 (1) 等于8， $7 - 8 = -1$ ，然后乘以3的话， -3 ，不对。

或者， $3 \times 8 = 24$ ，然后用7和1来构造0。这样 $24 + 0 = 24$ ，但需要所有数字都用到。比如， $3 \times 8 \times (7 - 7)$ 。但这样也不行，因为不能重复使用数字。

哦，对了，可能需要用加减乘除的混合运算，并且括号的位置很重要。比如，考虑 $(7 - 3) \times (8 - 1) = 4 \times 7 = 28$ ，接近但不够。

或者， $7 \times 3 = 21$ ，然后加上8和1的和，即9，得到30，也不对。

或者， $8 \times (\text{something})$ 减去something。比如， $8 \times (7 - (3 + 1)) = 8 \times 3 = 24$ ，这样是不是可行？

让我仔细想一下这个思路，7减去 $(3 + 1)$ 等于多少？ $7 - 4 = 3$ ，然后 $8 \times 3 = 24$ 。这里每个数字都用了：8、7、3、1。是的，这样应该可以！所以表达式是 $8 \times (7 - (3 + 1)) = 24$ 。或者写成更清晰的括号形式： $8 \times (7 - (3 + 1)) = 8 \times (3) = 24$ 。对， $7 - 3 - 1$ 等于3吗？ $7 - 3 = 4$ ， $4 - 1 = 3$ ，是的。所以这样的话，确实用了所有四个数字，每个数字只用了一次。所以这个解法是对的。

不过，我还是要确认是否每个数字都只用了一次，并且符合运算规则。是的，8、7、3、1都被用到了，每个只用一次。运算中用了减法和乘法，括号调整了运算顺序。所以这个解法成立。

不过，有没有其他可能的解法？比如不同的组合方式？

比如， $(8 - 1) \times 3 = 21$ ， $21 - 7 = 14$ ，不对。

或者， $(7 - 1) \times (8 \div 3) = 6 \times (8/3) = 16$ ，不对。

或者， $(3 - 1) \times (8 + 7) = 2 \times 15 = 30$ ，也不对。

或者， $8 \times 3 \times (7 - 1)$ 的倒数？不太行。

另一个思路： $(7 \times (3 - 1)) + 8 = 7 \times 2 + 8 = 14 + 8 = 22$ ，不够。

或者， $(8 + 7 - 3) \times 3 = 12 \times 3 = 36$ ，不行。

看来之前的那个解法是可行的。再检查一遍。

$8 \times (7 - 3 - 1) = 8 \times 3 = 24$ 。是的。或者写成 $8 \times (7 - (3 + 1))$ 。对的。所以这是正确的解法。

完整回复

解法：

使用数字 **7、3、8、1** 组合成24的解法如下：

```
8 * (7 - 3 - 1) = 8 * 3 = 24
```

步骤解析：

- 首先将 **3 和 1** 相加： $3 + 1 = 4$ 。
- 用 **7 减去** 上一步的结果： $7 - 4 = 3$ 。
- 最后将 **8 乘以** 上一步的结果： $8 \times 3 = 24$ 。

验证：

- 所有数字 **7、3、8、1** 均被使用且仅使用一次。
- 运算过程中仅使用加减乘除和括号，符合规则。

答案：

```
8 * (7 - 3 - 1) = 24
```



综合任务：AI狼人杀



- 描述：让豆包、文心一言、通义千问、智谱AI、星火认知分别扮演不同的玩家，进行一个8人场的狼人杀（3狼3神2民），期间会将其行动打印到终端，方便阅读。
- 为了保证代码工程性，设置专门的config存储不同模型的api_key,url等调用信息

```
# 豆包模型配置
DOUBAO_CONFIG = {
    "base_url": "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
    "api_key": "af2cc308-2b2f-4b36-a9d3-beda2ce877c8", # 请替换为实际的API Key
    "model": "ep-20250630094217-cmzft"
}

# 百度千帆配置
ERNIE_CONFIG = {
    "base_url": "https://qianfan.baidubce.com/v2",
    "api_key": "bce-v3/ALTAK-Etj01vrkCl7MGkk0TCeWr/805ca0828876600fd02683d34e348b2ed59f7a74",
    "model": "ernie-3.5-8k"
}

# 通义千问配置
QWEN_CONFIG = {
    "base_url": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1",
    "api_key": "sk-046311e23ea44b50af848b189d73822f",
    "model": "qwen-plus"
}

# 智谱AI配置
ZHIPU_CONFIG = {
    "base_url": "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4",
    "api_key": "536e321b77994b12bc33daca8f6982db.a5bfcIV3MEFrVbMi",
    "model": "glm-4-plus"
}

# 星火认知配置
XUNFEI_CONFIG = {
    "app_id": "346f2654",
    "api_key": "08260671f409549445b1bdda8e92f645",
    "api_secret": "MmU3MDcxYjBhNjE2NDYzZDY4NzBmOGJl",
    "url": "wss://spark-api.xf-yun.com/v4.0/chat",
    "domain": "4.0Ultra"
}
```

```
# 模型列表（不够8个角色一个模型各一个，使用几个模型的多个实例）
MODELS = [
    {"name": "豆包", "type": "doubao", "config": DOUBAO_CONFIG},
    {"name": "文心一言", "type": "ernie", "config": ERNIE_CONFIG},
    {"name": "文心一言2", "type": "ernie", "config": ERNIE_CONFIG}, # 复用配置
    {"name": "通义千问", "type": "qwen", "config": QWEN_CONFIG},
    {"name": "通义千问2", "type": "qwen", "config": QWEN_CONFIG}, # 复用配置
    {"name": "智谱AI", "type": "zhipu", "config": ZHIPU_CONFIG},
    {"name": "智谱AI2", "type": "zhipu", "config": ZHIPU_CONFIG}, # 复用配置
    {"name": "星火认知", "type": "xunfei", "config": XUNFEI_CONFIG}
]
```



综合任务：AI狼人杀



- 描述：让豆包、文心一言、通义千问、智谱AI、星火认知分别扮演不同的玩家，进行一个8人场的狼人杀（3狼3神2民），期间会将其行动打印到终端，方便阅读。
- 基本游戏逻辑：白天自由发言、投票、夜晚行动三个阶段交替进行。

```
async def day_phase(self):
    """白天阶段 - 自由发言（第二天开始）"""
    print(f"\n{Fore.YELLOW} 白天阶段 - 自由发言{Style.RESET_ALL}")

    # 随机打乱发言顺序
    speaking_order = self.game_state.alive_players.copy()
    random.shuffle(speaking_order)

    for player in speaking_order:
        # 获取该玩家的游戏历史
        game_history = self.game_state.get_game_history_for_player(player)
        game_history["current_day"] = self.game_state.day

        prompt = f"现在是白天自由发言阶段，请发表你的看法和分析。你可以分享信息、质疑其他玩家或为自己辩护。请根据已知的游戏历史信息进行分析。"

        try:
            response = await player.speak(prompt, self.game_state.to_dict(), game_history)
            print(f"\n{Fore.GREEN}{player.id}号({player.name})说: {Style.RESET_ALL}")
            print(f"    {response}")

            # 记录发言
            self.game_state.add_day_speech(player, response)

        except Exception as e:
            print(f"\n{Fore.RED}{player.id}号({player.name})无法发言: {e}{Style.RESET_ALL}")

    # 添加延迟，让输出更清晰
    await asyncio.sleep(1)
```



综合任务：AI狼人杀



- 描述：让豆包、文心一言、通义千问、智谱AI、星火认知分别扮演不同的玩家，进行一个8人场的狼人杀（3狼3神2民），期间会将其行动打印到终端，方便阅读。
- 基本游戏逻辑：白天自由发言、投票、夜晚行动三个阶段交替进行。

```
async def voting_phase(self):
    """投票阶段（第二天开始）"""
    print(f"\n{Fore.YELLOW} 投票阶段{Style.RESET_ALL}")

    self.game_state.reset_votes()

    # 每个玩家进行投票
    for voter in self.game_state.alive_players:
        # 获取该玩家的游戏历史
        game_history = self.game_state.get_game_history_for_player(voter)
        game_history["current_day"] = self.game_state.day

        candidates = [p for p in self.game_state.alive_players if p != voter]
        candidate_list = ", ".join([f"{p.id}号({p.name})" for p in candidates])

        prompt = f"现在是投票阶段，你需要投票淘汰一名玩家。候选人：{candidate_list}。请根据今天的发言和历史信息分析，说明你的投票理由，并在最后明确说出：'我投票给x号玩家'"

        try:
            response = await voter.speak(prompt, self.game_state.to_dict(), game_history)
            print(f"\n{Fore.BLUE}{voter.id}号({voter.name})的投票：{Style.RESET_ALL}")
            print(f"    {response}")

            # 解析投票目标
            target = self.parse_vote(response, candidates)
            if target:
                self.game_state.add_vote(voter, target)
                print(f"    {Fore.CYAN}→ 投票给{target.id}号({target.name}){Style.RESET_ALL}")
            else:
                # 随机投票
                target = random.choice(candidates)
                self.game_state.add_vote(voter, target)
                print(f"    {Fore.YELLOW}→ 随机投票给{target.id}号({target.name}){Style.RESET_ALL}")

        except Exception as e:
            print(f"\n{Fore.RED}{voter.id}号({voter.name})投票失败：{e}{Style.RESET_ALL}")
            # 随机投票
            target = random.choice(candidates)
            self.game_state.add_vote(voter, target)
            print(f"    {Fore.YELLOW}→ 随机投票给{target.id}号({target.name}){Style.RESET_ALL}")

    await asyncio.sleep(1)
```



综合任务：AI狼人杀



- 描述：让豆包、文心一言、通义千问、智谱AI、星火认知分别扮演不同的玩家，进行一个8人场的狼人杀（3狼3神2民），期间会将其行动打印到终端，方便阅读。
- 基本游戏逻辑：白天自由发言、投票、夜晚行动三个阶段交替进行。

```
async def voting_phase(self):
    """投票阶段（第二天开始）"""
    print(f"\n{Fore.YELLOW} 投票阶段{Style.RESET_ALL}")

    self.game_state.reset_votes()

    # 每个玩家进行投票
    for voter in self.game_state.alive_players:
        # 获取该玩家的游戏历史
        game_history = self.game_state.get_game_history_for_player(voter)
        game_history["current_day"] = self.game_state.day

        candidates = [p for p in self.game_state.alive_players if p != voter]
        candidate_list = ", ".join([f"{p.id}号({p.name})" for p in candidates])

        prompt = f"现在是投票阶段，你需要投票淘汰一名玩家。候选人：{candidate_list}。请根据今天的发言和历史信息分析，说明你的投票理由，并在最后明确说出：'我投票给x号玩家'"

        try:
            response = await voter.speak(prompt, self.game_state.to_dict(), game_history)
            print(f"\n{Fore.BLUE}{voter.id}号({voter.name})的投票：{Style.RESET_ALL}")
            print(f"    {response}")

            # 解析投票目标
            target = self.parse_vote(response, candidates)
            if target:
                self.game_state.add_vote(voter, target)
                print(f"    {Fore.CYAN}→ 投票给{target.id}号({target.name}){Style.RESET_ALL}")
            else:
                # 随机投票
                target = random.choice(candidates)
                self.game_state.add_vote(voter, target)
                print(f"    {Fore.YELLOW}→ 随机投票给{target.id}号({target.name}){Style.RESET_ALL}")

        except Exception as e:
            print(f"\n{Fore.RED}{voter.id}号({voter.name})投票失败：{e}{Style.RESET_ALL}")
            # 随机投票
            target = random.choice(candidates)
            self.game_state.add_vote(voter, target)
            print(f"    {Fore.YELLOW}→ 随机投票给{target.id}号({target.name}){Style.RESET_ALL}")

    await asyncio.sleep(1)
```




综合任务：AI狼人杀



- 描述：让豆包、文心一言、通义千问、智谱AI、星火认知分别扮演不同的玩家，进行一个8人场的狼人杀（3狼3神2民），期间会将其行动打印到终端，方便阅读。
- 基本api调用：对于每次发言、投票、行动，均将已有状态作为输入content进行api调用。

```
async def _send_openai_message(self, messages, system_prompt):
    """使用OpenAI兼容接口发送消息"""
    formatted_messages = []
    if system_prompt:
        formatted_messages.append({"role": "system", "content": system_prompt})

    for msg in messages:
        formatted_messages.append(msg)

    completion = self.client.chat.completions.create(
        model=self.config["model"],
        messages=formatted_messages,
        temperature=0.7,
        max_tokens=500
    )

    return completion.choices[0].message.content

async def _send_xunfei_message(self, messages, system_prompt):
    """使用星火认知接口发送消息"""
    # 合并系统提示和用户消息
    content = system_prompt + "\n" + messages[-1]["content"] if system_prompt else messages[-1]["content"]

    spark_messages = [ChatMessage(role="user", content=content)]
    response = self.client.generate([spark_messages])

    return response.generations[0][0].text
```



简介:

- 大模型（如 GPT-4、Qwen 等）拥有强大的语言理解和生成能力，但内部知识通常只覆盖到训练时截止的时间点，无法回答最新信息或细节性事实问题。
- 而网页搜索可以实时获取互联网上最新、最丰富的信息，但原始搜索结果往往混乱冗长，用户难以快速获得整合后的高质量回答。

大模型+搜索引擎:

结合大模型与网页搜索能力，让大模型能根据用户问题决定是否需要检索最新信息
对搜索结果进行总结、去噪并生成流畅、准确的回答

基于python 库: requests, beautifulsoap, baidusearch

其他参考:

<https://github.com/amazingcoderpro/python-baidusearch>

<https://github.com/Nv7-GitHub/googlesearch>

<https://github.com/tasos-py/Search-Engines-Scraper>

现任美国总统是谁?



截至2025年6月，美国的现任总统是乔·拜登（Joe Biden）。他在2020年美国总统选举中击败唐纳德·特朗普（Donald Trump）当选，并于2021年1月20日正式就任美国第46任总统。

如果2024年美国总统选举中拜登成功连任，那么他在2025年仍在任；如果选举结果是其他候选人胜出（如特朗普或其他党派候选人），则2025年的总统会是新任当选者。

你可以告诉我你具体想了解哪方面的情况，我会为你提供更详细的信息! 🗨️



网页搜索api的实现通常依赖于python requests库

安装: `pip install requests`

基本作用: Requests 是一个简单的 Python HTTP 库。它允许给定http url信息 (可简单理解为网页网址), 发送 HTTP/1.1 请求, 获取对应url请求的响应内容 (可简单理解为网页HTML源代码)

基本用法: `requests.get('http://xxx')`

`response.encoding = 'utf-8'`: 正确解析中文内容

状态码: 200 (成功访问)

```
import requests

response = requests.get('https://www.baidu.com')
response.encoding = 'utf-8'
print(response.status_code) # 打印状态码
print(response.text) # 打印响应内容

200
<!DOCTYPE html>
<!--STATUS OK--><html> <head><meta http-equiv=content-type content=text/html;charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=IE=
dge><meta content=always name=referrer><link rel=stylesheet type=text/css href=https://ssl.bdstatic.com/5eN1bjq8AAUYm2zgoY3K/r/www/cach
e/bdorz/baidu.min.css><title>百度一下, 你就知道</title></head> <body link=#0000cc> <div id=wrapper> <div id=head> <div class=head_wrapper
> <div class=s_form> <div class=s_form_wrapper> <div id=lg> <img hidefocus=true src=//www.baidu.com/img/bd_logo1.png width=270 height=12
9> </div> <form id=form name=f action=//www.baidu.com/s class=fm> <input type=hidden name=bdorz_come value=1> <input type=hidden name=ie
value=utf-8> <input type=hidden name=f value=8> <input type=hidden name=rsv_bp value=1> <input type=hidden name=rsv_idx value=1> <input
type=hidden name=tn value=baidu><span class="bg s_ipt_wr"><input id=kwd name=wd class=s_ipt value=maxlength=255 autocomplete=off autofocu
s=autofocus></span><span class="bg s_btn_wr"><input type=submit id=su value=百度一下 class="bg s_btn" autofocus></span> </form> </div>
</div> <div id=u1> <a href=http://news.baidu.com name=tj_trnews class=mnnav>新闻</a> <a href=https://www.hao123.com name=tj_trhao123 clas
s=mnnav>hao123</a> <a href=http://map.baidu.com name=tj_trmap class=mnnav>地图</a> <a href=http://v.baidu.com name=tj_trvideo class=mnnav>
视频</a> <a href=http://tieba.baidu.com name=tj_trtieba class=mnnav>贴吧</a> <noscript> <a href=http://www.baidu.com/bdorz/login.gif?logi
n&tpl=mn&u=http%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2F%3Fbdorz_come%3D1 name=tj_login class=lb>登录</a> </noscript> <script>document.write('<a
href="http://www.baidu.com/bdorz/login.gif?login&tpl=mn&u="+ encodeURIComponent(window.location.href+ (window.location.search === "" ?
"" : "&")+ "bdorz_come=1")+ "&" name="tj_login" class="lb">登录</a>');
</script> <a href=//www.baidu.com/more/ name=tj_briicon class=bri style="display: block;">更多产品</a> </div> </div> </d
iv> <div id=ftCon> <div id=ftConw> <p id=lh> <a href=http://home.baidu.com>关于百度</a> <a href=http://ir.baidu.com>About Baidu</a> </p>
<p id=cp>&copy;2017&nbsp;Baidu&nbsp;<a href=http://www.baidu.com/duty/>使用百度前必读</a>&nbsp;<a href=http://jianyi.baidu.com/ class=cp
-feedback>意见反馈</a>&nbsp;<a href=//www.baidu.com/img/g.gif> </p> </div> </div> </div> </body> </html>
```

常见错误:

4xx 客户端错误 (Client Error)

400 Bad Request: 请求语法错误

403 Forbidden: 服务器拒绝请求
(无权限)

404 Not Found: 请求资源不存在

5xx 服务器错误 (Server Error)

500 Internal Server Error: 服务器
内部错误 (最通用服务器错误)

502 Bad Gateway: 网关或代理从
上游服务器收到无效响应

503 Service Unavailable: 服务不可
用 (临时过载或维护)

更多用法1: 可以以二进制形式导
入互联网中的图片, 之后用
BytesIO和相关包(pillow/opencv)处
理后得到图片。

```
[8]: import requests
from PIL import Image
from io import BytesIO
from IPython.display import display
image = requests.get('https://qianwen-res.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Qwen-VL/assets/demo.jpeg')
print(type(image.content)) # <class 'bytes'> (二进制数据)

img = Image.open(BytesIO(image.content)) # 从二进制数据创建图片
display(img) # 在Notebook中显示图片
```





网页搜索api



更多用法2: 构建符合搜索引擎url的request, 相当于网页搜索

例: 百度: <https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&tn=baidu&wd=xxx>

Headers: 设置请求头, 模拟浏览器访问, 否则请求会被百度拒绝



```
[10]: import requests
from bs4 import BeautifulSoup
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36'
}

response = requests.get('https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&tn=baidu&wd=北京大学', headers=headers)
print(response.status_code) # 打印状态码
print(response.text) # 打印响应内容

200
<!DOCTYPE html>
<!--STATUS OK-->

    "data-click": "&quot;action&quot;:&quot;gp-peopleintro-simplehead-click&quot;}><!--s-data:{"styleTypeConf": {}, "bkStyleTyp
e": "1", "combineStyle": false, "tplInfo": {"env": "pc", "tplname": "sg_kg_entity_san", "srcid": "51527", "order": 9, "word": "北京大学", "lid": "a8968b17
0000bf67"}, "titleLinkInfo": {"target": "_blank", "href": "http://www.baidu.com/link?url=VjTW8TDv1TFKp6uh6XPAbUGOMR3vjzhmVdJY_7IMwhWJp0e9VovV
b8gbHTPbKtf292WIWvs_zdSWH0QnjIVYVX23Lhu_xzSva_FhMKCRyLrONcIzhKlmHX4C_2CK5NkC"}, "isPc": true, "jumpUrl": "https://baike.baidu.com/item/%E5%8
C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6/110221", "isShowSuiteVideoStyle": false, "headProps": {}, "suiteVideoHeadProps": {"title": {"html": "<em><em>北
京大学</em></em> - 百度百科", "size": "md"}, "abstract": "中国北京市公办大学", "urlParams": {"type": "pc", "tcUrl": "http://www.baidu.com/link?url=
VjTW8TDv1TFKp6uh6XPAbUGOMR3vjzhmVdJY_7IMwhWJp0e9VovVb8gbHTPbKtf292WIWvs_zdSWH0QnjIVYVX23Lhu_xzSva_FhMKCRyLrONcIzhKlmHX4C_2CK5NkC"}, "xcxU
rlParams": {}, "poster": "https://gimg3.baidu.com/topone/src=https%3A%2F%2Fbking.cdn.bcebos.com%2Fsmart%2Fd6ca7bcb0a46f21fbc098018b66e7c600
c338744006f-bking-process%2Cv_1%2Crw_1%2Crh_1%2Cmaxl_800%2Cpad_1%3Fbce-process%3Dimage%2Fresize%2Cm_pad%2Cw_348%2Ch_348%2Ccolor_ffffff
&refer=http%3A%2F%2Fwww.baidu.com&app=2011&size=w931&n=0&g=0&er=404&q=75&fmt=auto&maxorilen2heic=2000000?sec=1749747600&t=16bee737e4bc5
c4531d6d85d42001f0b", "introduction": "", "description": "<em>北京大学</em>（<em>PKU</em>），简称<em>北大</em>，创建于1898年7月3日，位于北京市海
淀区，由中华人民共和国教育部与北京市重点共建，是教育部直属的全国重点大学，中央直管高校，位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”，是全中国现代第一所国
立综合性大学。<em>北京大学</em>为九...”， "abstract": [], "buttons": [{"text": "历史沿革", "url": "https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%AC%
E5%A4%A7%E5%AD%A6/110221?anchor=1#1", "linkInfo": {"target": "_blank", "href": "http://www.baidu.com/link?url=8p5Q6WihU5D4yRkecp6EtcXR_ms2o5g
```




网页信息筛选：beautifulsoap包

安装： `pip install beautifulsoap`

BeautifulSoup： 一个用于解析 HTML 和 XML 文档的 Python 库，它能够从网页数据中提取数据，适合网络爬虫和数据抓取任务。

用法： `BeautifulSoup(response.text, parser)`，对于网页搜索一般'html.parser'即可

✅ 常见的解析器选项及对比：

解析器	安装方式	优点	缺点
'html.parser'	Python 内置（默认）	不需额外安装，兼容性较好	较慢，对不规范 HTML 宽容度较低
'lxml'	<code>pip install lxml</code>	速度最快 ，支持 HTML/XML，容错能力强	需要安装 C 语言编写的依赖包
'html5lib'	<code>pip install html5lib</code>	完整模拟浏览器解析方式， 容错性最好	最慢，占用资源多，会构建完整的 DOM 树
'xml'	Python 内置	用于解析 XML，结构要求严格	不能容忍 HTML 中的不规范标签



`soup.find(tag, class_='content', id='content-left', attrs={'class': 'content'})` 查找第一个匹配标签名的元素，
如 `soup.find('p')`
`soup.find_all(tag, ...)` 查找所有匹配标签名的元素

网页返回可以视为由多个条目组成，每个条目可能包含tag, class_, id等作为key允许匹配

对于百度搜索结果：

tag:

‘p’:段落标签，正文文字块，`<p class=xxx>这是一段文字。</p>`

在百度搜索中只包含显示的标题和文字

‘div’:块级容器，用于布局 and 分块，包含结构化文字范围（包含所有标题、正文）

‘span’:块级容器，用于提取局部词、标记、标签

‘a’:超链接，用于包含网页跳转的链接，即搜索引擎搜索到的网址

True: 匹配所有标签

id:

content-left:左侧栏结果，通常是搜索的直接结果

content-right:右侧栏结果

```
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
for tag in soup.find_all(True):
    print(tag.attrs)
    if tag.has_attr('id'):
        print(tag.name, tag['id'])
```

提取搜索得到的内容:

```
div_contents = root.find("div", id="content_left")
```

```
for div in div_contents.contents:
```

`div_contents.contents`: 返回该 `div` 下的所有子节点列表, 每个元素可能是: 标签; 文本结点; 注释等

每个子节点列表中, 都可以根据`tag:'a'`以及关键字`href`找到网页内容与网页链接

`r = requests.get(href, headers=headers, timeout=10)`: 将重定向到百度的链接转换为真实链接

`a_tag.text`: 获取链接对应的文本

```
links = []
for a_tag in div_contents.find_all('a', href=True):
    href = a_tag['href']
    text = a_tag.text.strip()
    try:
        r = requests.get(href, headers=headers, timeout=10)
        print("真实链接: ", r.url, text)
        if href.startswith('http') or href.startswith('https'):
            links.append(r.url)
    except:
        continue
print(links)
```



Python baidusearch: 一个基于python实现的非官方百度搜索 API, 通过网页抓取技术实现, 允许用户在Python 脚本中进行百度搜索, 并获取搜索结果。

安装: `pip install baidusearch`

测试方法 (终端命令行)

```
^C
(base) C:\Users\xiang>baidusearch 北京大学
--start search: [北京大学], expected number of results:[10].
search results: (total[10]items.)
1. 北京大学
   北京大学官方

北京大学创办于1898年，初名京师大学堂，是中国第一所国立综合性大学，于1912年改为现名。近年来，在“211工程”和“985工程”的支持下，北京大学进入了一个新的历史发展阶段，在学科建设、人才培养、师资队伍、教学科研等各方面...

北京大学

学部与院系

北京大学拥有多个学部与院系，涵盖理学、工学、人文、社会科学、经济管理与管理学等领域。

教学网

http://www.baidu.com/link?url=3oohF6GCYcyuQTikab8k5RnkHoGJvL9hPsPa4utV38ZE13sYXCeA2AcZCTh5RR5H
2. 北京大学 - 百度百科
   北京大学 - 百度百科*
```

基本思路:

基于上述的requests+beautifulsoap展开

特点: 可以做到title+url+abstract联合输出



基本使用方法：

```
from baidusearch.baidusearch import search
```

```
results = search('xxx', num_results=num_results)
```

```
from baidusearch.baidusearch import search
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

num_results = 5
results = search('现任美国总统是谁?', num_results=num_results)
print(results)
```

[{'title': '美国现任总统拜登与当选总统特朗普在白宫会面,拜登:美国将实现...', 'abstract': '美国现任总统拜登与当选总统特朗普在白宫会面,拜登:美国将实现...', 'url': 'http://www.baidu.com/link?url=80W4ApcN2-ArfSyDY0K95D-XwkhD00cxp8j_DcoRElIhTer4_0utgYjvuTZHbd6jppjGOW3Wc1Vgh4fjxLZy0Aa', 'rank': 1}, {'title': '特朗普宣誓就任美国第47任总统', 'abstract': '特朗普宣誓就任美国第47任总统', 'url': 'http://www.baidu.com/link?url=sLgXFq7zm_Ikvl94AppuxHc4yy_qKGQTvtKqAh1srPIvyfK9qKeeqRzjvvUvm6fAEb_C9XRd-1WuSYpJRwHOD46FqJ8rmg9L7fwKkIVbC', 'rank': 2}, {'title': '[24小时]2024美国总统大选尘埃落定 特朗普当选新一任美国总统', 'abstract': '[24小时]2024美国总统大选尘埃落定 特朗普当选新一任美国总统', 'url': 'http://www.baidu.com/link?url=Ip6_pytrTPzyQzujzx9tyPX4vAUQHfW6mJWYvNqYLLCbpyKxEw-MvuvUdKfPTrdszukur1SNLgXVAjEcG5yUpi9coqjAIiPgyqZiIS0eDvcK', 'rank': 3}, {'title': '特朗普成为美国第60届、第47任、第44位总统,什么是届、任、位?', 'abstract': '特朗普成为美国第60届、第47任、第44位总统,什么是届、任、位?', 'url': 'http://www.baidu.com/link?url=sLgXFq7zm_Ikvl94AppuxHc4yy_qKGQTvtKqAh1srPIvyfK9qKeeqRzjvvUvm6fAEb_C9XRd-1WuSYpJRwHOD46FqJ8rmg9L7fwKkIVbC', 'rank': 4}, {'title': '大家还在搜2025年美国现任总统新任美国总统叫什么名字啊美国历届总统一览表2025所有国家总统名字美国总统现任名字叫什么第一位华人女总统特朗普上一届是谁特朗普2025年上任时间', 'abstract': '大家还在搜2025年美国现任总统新任美国总统叫什么名字啊美国历届总统一览表2025所有国家总统名字美国总统现任名字叫什么第一位华人女总统特朗普上一届是谁特朗普2025年上任时间', 'url': '/s?wd=2025%E5%B9%B4%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%8E%B0%E4%BB%BB%E6%80%BB%E7%BB%9F&usm=2&ie=utf-8&rsv_pq=8099352f0003f210&oq=%E7%8E%B0%E4%BB%BB%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%80%BB%E7%BB%9F%E6%98%AF%E8%B0%81%3F&rsv_t=e344jnUnXfNXOD35ZKdjB0sYey3nPczI2BAC4hpSr5FoXc9r2%2BT9JZ44w4%2Fs&rsvf=101634000&rsv_dl=0_prs_28608_1', 'rank': 5}]



更多使用方法：

一些常见的搜索引擎使用方法可以引入'xxx'中，作为条件限制

- `search("site:arxiv.org multimodal")`: 只搜索源于arxiv的网址，忽略其他网址
- `search("北京大学 '智能学院'")`: 精确匹配，使用引号包裹目标，仅返回包含完全相同词序和拼写的页面，避免检索过程中被拆词或替换近义词。
- `search("北京大学 OR 清华大学")`: 搜索包含多个关键词中的一个，

对于特定任务，可筛选特定网页搜索完成任务



综合任务：可进行网页搜索的大模型调用



综合任务：可进行网页搜索的大模型调用

```
from baidusearch.baidusearch import search
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import time
import random

from openai import OpenAI

client = OpenAI(api_key="sk-9bb0b4f4a23644a492993f95f7f80132", base_url="https://api.deepseek.com")
client = OpenAI(api_key="sk-496b6673184b4f378b641c7b215fe703", base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1")

question = '现在（2025年6月）的美国总统是谁？'

response = client.chat.completions.create(
    model="qwen-plus",
    messages=[
        {"role": "user", "content": question},
    ],
    stream=False
)
response = response.choices[0].message.content
print('#####')
print(response)

new_response = client.chat.completions.create(
    model="qwen-plus",
    messages=[
        {"role": "user", "content": question},
        {"role": "assistant", "content": response},
        {"role": "user", "content": "现在，你可以使用一次从网页上搜索的功能，以查找最新的新闻。请根据你的问题和答案，判断你的回答是否需要这一功能来进一步完善。"},
    ],
    stream=False
)
new_response = new_response.choices[0].message.content
print('#####')
print(new_response)
```

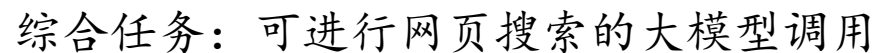
调用api，导入接口

直接询问一些有时效性、不在训练数据中的内容，模型无法很好回答

修改回答逻辑：不直接根据模型的第一次回答输出最终答案，而是让模型根据第一次回答判断是否缺少对应知识，决定是否需要搜索

截至2025年6月，根据已知的信息推断，美国总统可能是乔·拜登（Joe Biden），如果他选择连任并在2024年的选举中获胜的话。乔·拜登于2021年1月20日就任美国总统，其第一个任期到2025年1月结束。如果没有新的选举结果或特殊情况发生，2025年6月的总统应为2024年大选后当选的人。不过，具体的情况可能会因实际选举结果或政治变化而有所不同，建议关注最新的官方消息以确认。

如果我能够实时搜索，我会使用这一功能来确认2025年6月美国总统的最新情况。但由于当前限制，我提供的答案是基于假设的情景（如乔·拜登连任成功）。如果您在实际时间点需要更准确的信息，请参考权威新闻来源或官方公告。



搜索：2025年6月美国总统是谁

{'title': '2025年美乌首脑会晤(2025年在美国举行... - 百度百科', 'abstract': '2025年美
乌首脑会晤(2025年在美国举行... - 百度百科\u0610\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2025年美乌
首脑会晤指美国总统唐纳德·特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基举行的会晤。
2025年2月28日，特朗普与到访白宫的泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基
提前离开白宫。双方原计划在会晤后召开联合记者会并签署美乌矿产协议。当天
联合记者会已...详情\u06734\n\n会晤背景第一次会晤第二次会晤参会人员\n\n\n百度百
科', 'url': 'http://www.baidu.com/link?url=r9-Z-S-
K46Z7de0Av61fCo_dKO_MZN0ulyXOWad_nLhDSH2eBF7JDqaW7lQFVhB4NtWWXax
m3KUU2uGu9wOJ-
o2GLwAHmA8cOv2fARA0f1iuVWKmTyA_Oeasy6RvAD75KG6bl6dR-
ia65Afd5zbe3l577z4OLq3VfANLMGgUq-3', 'rank': 1}

根据提供的信息，现任美国总统是唐纳德·特朗普。信息中提到特朗普在2024年总统选举中获胜，并于2025年1月20日宣誓就任美国第47任总统。

修改回答逻辑：上一个问答片段已决定是否需要搜索。根据上个片段结果，决定需要搜索的内容

调用baidusearch模块进行搜索，得到网页中的10个优先级最高的结果
每个结果包括：网页标题、网址url、搜索界面显示的网页开头内容

直接将所有搜索结果全部作为参考消息输入大模型，让大模型根据这个信息而非内部知识来回答问题。





候选课程项目：可进行网页搜索的大模型调用框架

项目目标：结合大模型与网页搜索能力，让大模型能根据用户问题决定是否需要检索最新信息，同时对搜索结果进行总结、去噪并生成流畅、准确的回答

项目要求：在提供的代码框架基础上，或者自己设立一个代码框架，进一步构建一个可进行网页搜索的大模型调用框架。

- 选择特定任务：例如基于arxiv论文搜索的研究趋势分析；基于搜索引擎+大模型的模糊事件定位
- 框架优化：针对任务优化，如决定是否进行网页搜索的逻辑，引入requests库等访问搜索到的网页；根据网页搜索结果标签（标题、摘要）进一步分析；利用大模型进行信息过滤与总结。
- 设置错误处理：对搜索失败、无有效结果、网络错误等情况做异常处理，设置方法对搜索结果冗余、无关信息进行自动过滤（如基于关键词/大模型评分机制辅助）。
- 评估指标设置：设置一批问题（手动设置/大模型生成，如特定时间举行的活动），评估你设计框架搜索能力、结合搜索信息的能力、效率等指标。

报告展示内容：

- 现场样例展示
- 方法报告与思路说明



开放式任务：基于大模型api的任务系统构建

具体要求：

- 参考后续介绍，构思一个可由大模型参与执行的任务
- 实现大模型 API调用
- 构建一个有大模型api参与，可接收输入输出，完成该任务的系统
- 在调用单个大模型的基础上，集成更多功能构建该系统
 - 多个大模型角色扮演
 - 结合Python 功能（如抓取网页、预处理数据，数据统计分析等）
 - 集成其他工具（如图像检测等）
 - 比较不同工具/大模型在此任务上的区别

预期成果：

- 简短报告（问题/任务、思路、实现方式、遇到的问题与解决方法，比较分析结果）
- 一个可运行的 Demo（支持输入需求文字、输出结果）
- 现场演示展示基于样例的完整任务流程

我们会提供一个候选课程项目供参考与选择，也可以自己选题形成一个满足上述要求的课程项目



候选课程项目：可进行网页搜索的大模型调用框架

项目背景：大模型（如 GPT-4、Qwen 等）拥有强大的语言理解和生成能力，但内部知识通常只覆盖到训练时截止的时间点，无法回答最新信息或细节性事实问题。而网页搜索可以实时获取互联网上最新、最丰富的信息，但原始搜索结果往往混乱冗长，用户难以快速获得整合后的高质量回答。

项目目标：结合大模型与网页搜索能力，让大模型能根据用户问题决定是否需要检索最新信息，同时对搜索结果进行总结、去噪并生成流畅、准确的回答

项目要求：在提供的代码框架基础上，或者自己设立一个代码框架，进一步构建一个可进行网页搜索的大模型调用框架。

- 选择特定任务：例如基于arxiv论文搜索的研究趋势分析；基于搜索引擎+大模型的模糊事件定位
- 框架优化：针对任务优化，如决定是否进行网页搜索的逻辑，引入requests库等访问搜索到的网页；根据网页搜索结果标签（标题、摘要）进一步分析；利用大模型进行信息过滤与总结。
- 设置错误处理：对搜索失败、无有效结果、网络错误等情况做异常处理，设置方法对搜索结果冗余、无关信息进行自动过滤（如基于关键词/大模型评分机制辅助）。
- 评估指标设置：设置一批问题（手动设置/大模型生成，如特定时间举行的活动），评估你设计框架搜索能力、结合搜索信息的能力、效率等指标。



往届项目1：智能旅行规划



✈ 智能旅行规划师

为您量身定制完美旅行计划

旅行目的地

巴黎

旅行天数

选择您的旅行时长

5



1  10

兴趣偏好

美食、历史

预算范围

舒适型

出发日期

2025-09-18

示例：2023-08-15

启用后将从网络搜索精选景点

☐ 启用景点搜索功能

1. 实用贴士

- 交通：巴黎公共交通（地铁、RATP）非常便捷，建议购买“Paris Visite”交通卡或使用“Navigo”周票。出租车和Uber也方便，但价格较高。
- 天气：9月18日到22日有小雨，建议携带轻便雨具；23日至10月1日为阴天或小雨，需准备雨衣或伞。
- 节日活动：9月中旬巴黎没有大型节庆，但可以体验秋季的咖啡馆文化与艺术展览。
- 语言：法语为主，英语在旅游区通用，但建议学习一些基本法语短语。
- 货币：欧元（€），信用卡广泛接受，现金可备少量用于小摊贩或餐厅。

2. 每日行程安排

第1天：2025年09月18日（星期二）· 晴转多云 · 气温14°C至26°C



往届项目2: arxiv论文推荐



Paper Information

Title Scaling Laws for Neural Language Models

ArXiv ID [2001.08361v1](#)

Published on 2020-01-23T03:59:20Z

Setting

ArXiv号

2001.08361

First Round Limit

15

Final Recommendation Number

5

RECOMMEND

Result

Recommendation #1

Title Scaling Laws for Uncertainty in Deep Learning

ArXiv ID [2506.09648v1](#)

Recommendation #2

Title Farseer: A Refined Scaling Law in Large Language Models

ArXiv ID [2506.10972v2](#)



往届项目3：多语言智能教学系统

The image is a collage of six screenshots from a 'Multilingual Intelligent Teaching System' (多语言智能教学系统).

- Top Left:** A quiz interface. It shows two questions:
 1. What is the opposite of 'big'? (Options: A. small, B. long, C. short, D. thin)
 2. Which sentence is correct? (Options: A. He play football every day, B. He plays football every day, C. He playing football every day, D. He is play football every day)
- Top Right:** A dashboard with six main功能 icons:
 - 个性化学习 (Personalized Learning)
 - 句子纠错 (Sentence Correction)
 - 词汇学习 (Vocabulary Learning)
 - 看图说话 (Picture Dictation)
 - 角色对话 (Role-play Dialogue)
 - 语音识别与合成 (Voice Recognition and Synthesis)
- Bottom Left:** A '个性化学习' (Personalized Learning) section. It includes a '生词词汇' (Vocabulary) list with words like abundant, accessible, achieve, adapt, advocate, analyze, appreciate, assess, and attract. Below this is a '生成小故事' (Generate Short Story) section with a story about an advocate for environmental protection. At the bottom is a '提取语法点' (Extract Grammar Points) section with a list of grammar points related to the story.
- Bottom Right:** A '生成模型对话' (Generate Model Dialogue) section. It shows a list of food items (food) and a generated dialogue between two characters, '阿里' (Ali) and '豆包' (Doubao), discussing food preferences and weekend plans.